

高压电器组件

维修手册

高压电器组件

第一章 动力电池系统	2
第二章 电池管理系统	6
第三章 高压配电箱	错误!未定义书签。5
第四章 充放电系统	26
第五章 前电机控制器和 DC 总成	40
第六章 后电机控制器总成	69
第七章 高压线	80

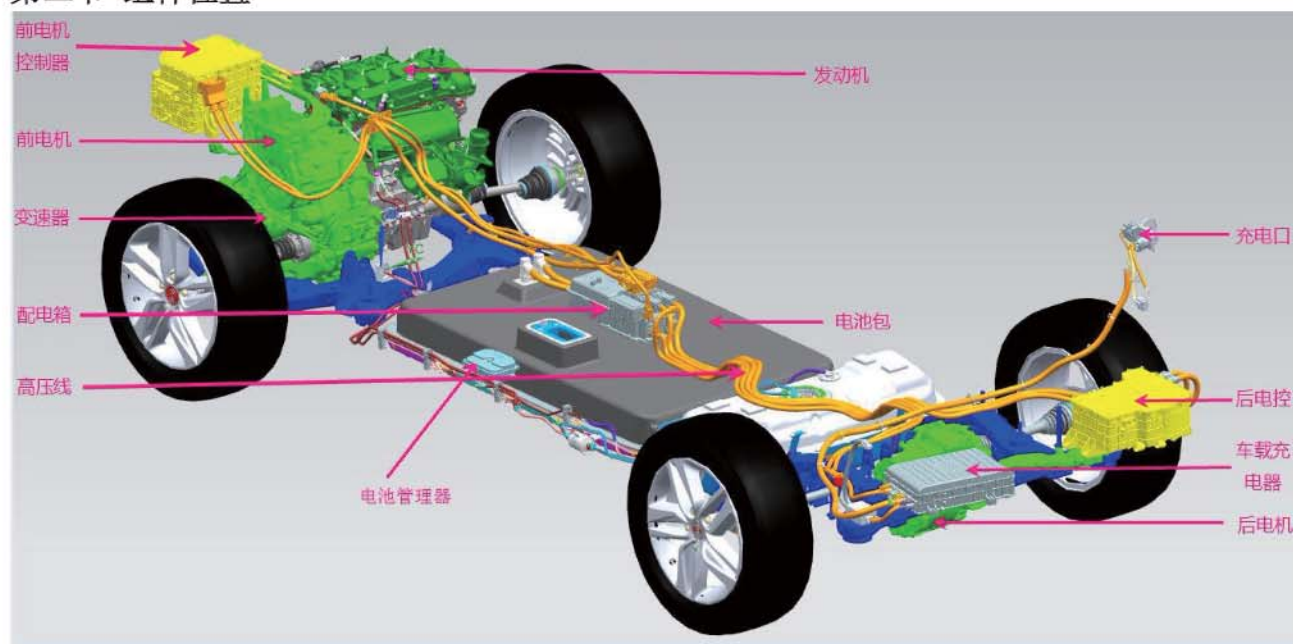
第一章 动力电池系统

第一节 系统概述

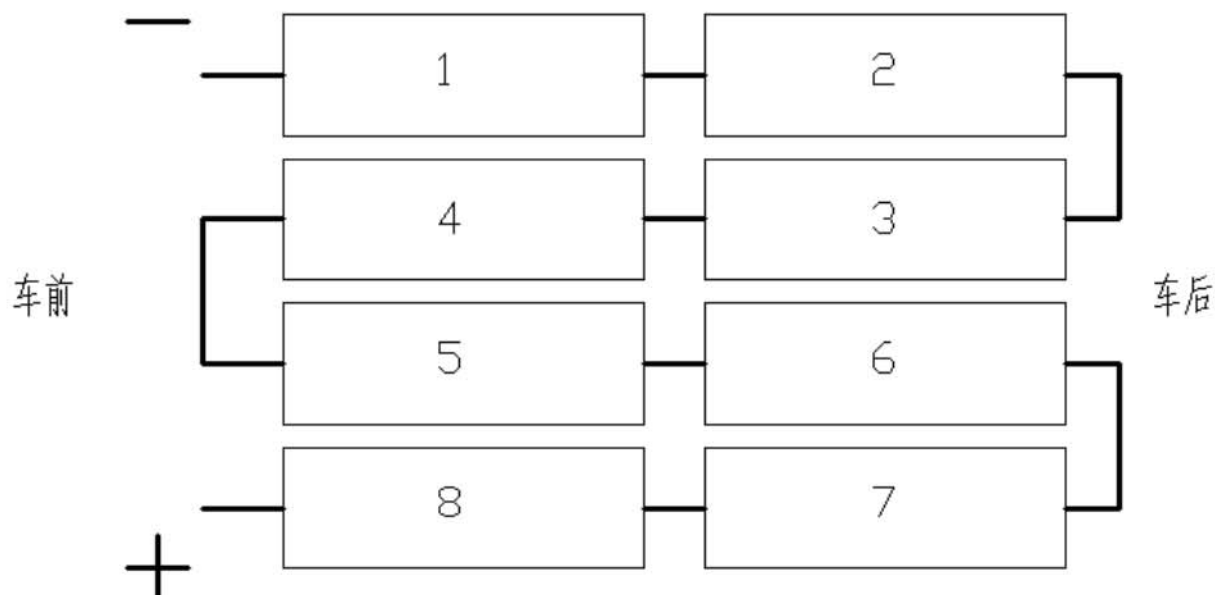
动力电池系统是 DM 车主要动力能源之一，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

本车的动力电池系统由 8 个动力电池模组、1 个通讯转换模块、8 个动力电池信息采集器、动力电池串联线、动力电池支架、动力电池包密封罩、动力电池采样线等组成。同时本车动力电池中含有负极接触器、分压接触器、保险和漏电传感器。

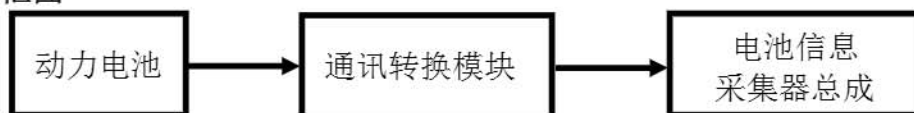
第二节 组件位置



第三节 模组连接方式



第四节 系统框图

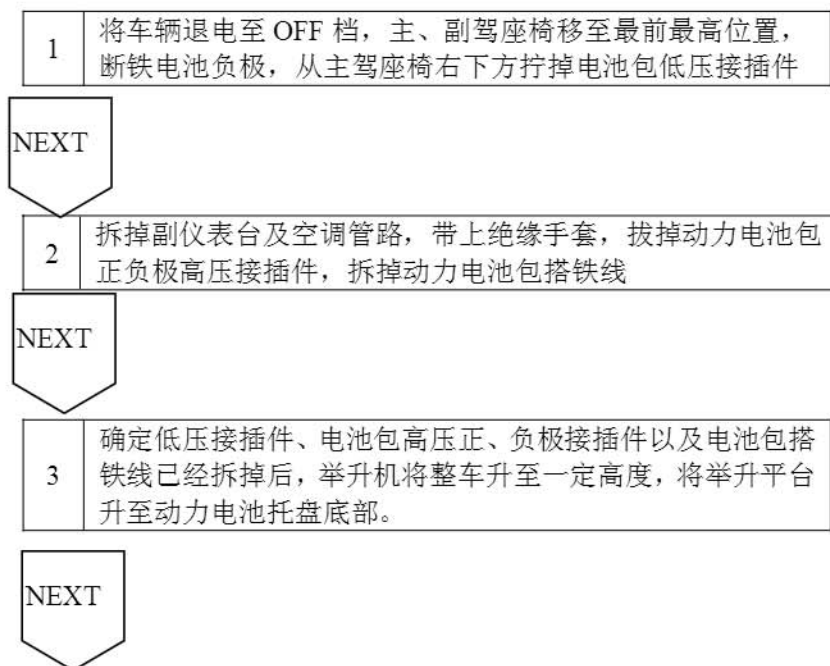


第五节 诊断流程



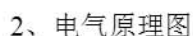
第六节 动力电池更换流程

若确定电池有问题需要维修，请在厂家的指导下更换电池，因为不同电池的特性不一致，电池性能不一致装配在一起会影响电池的寿命和使用，按以下步骤拆卸更换。



第七节 漏电传感器的维修

漏电传感器总成包括漏电传感器，漏电传感器连接负极线束，漏电传感器低压线束。漏电传感器固定在托盘上，如图 3-01 所示：



第八节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查铁电池电压及整车低压线束供电是否正常
---	----------------------

NEXT

标准电压值：11~14V

如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换铁电池或检查整车低压线束。

3	对接好接插件，整车上 ON 档电，进入电池管理器故障代码诊断
---	--------------------------------

NEXT

4	读取到漏电传感器失效故障或者与漏电传感器通讯故障
---	--------------------------

(a) 拔下漏电传感器低压接插件。

(b) 用万用表测量 K161-15 引脚对地电压是否为 12V。

OK：供电正常，漏电传感器故障，更换电池包。

NG：转 (c)

(c) 测试双路电线路是否正常

NG：线束故障，更换线束，NEXT。

OK：更换电池管理器，NEXT。

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

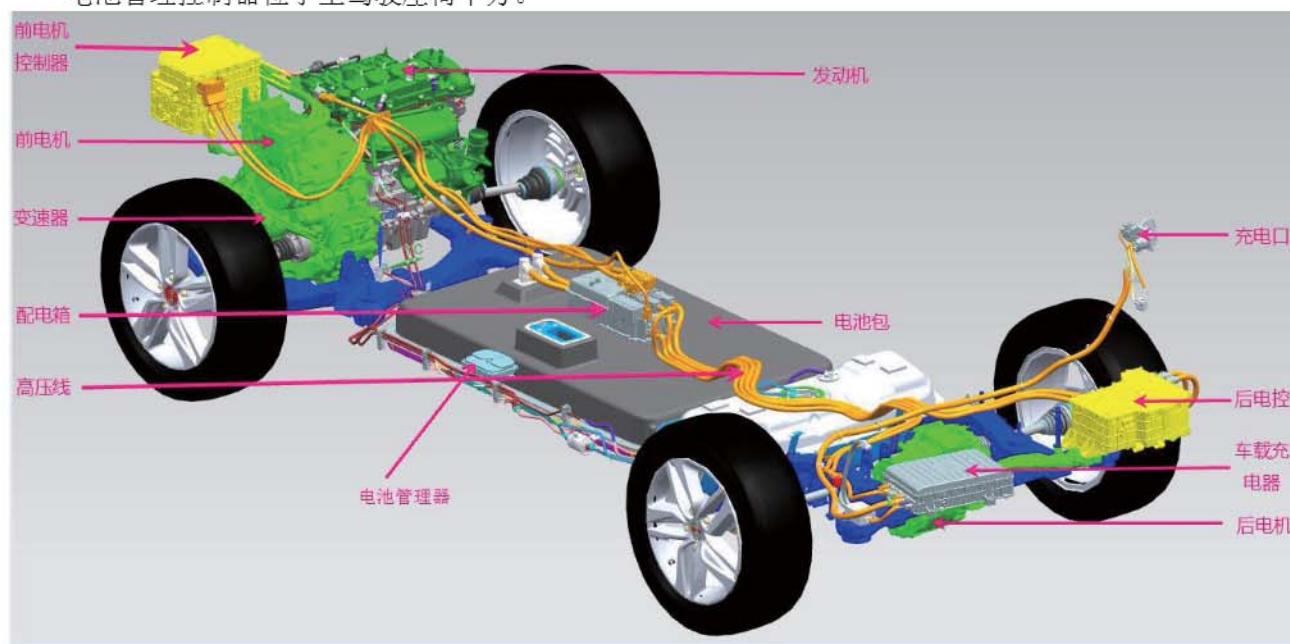
第二章 电池管理系统

第一节 系统概述

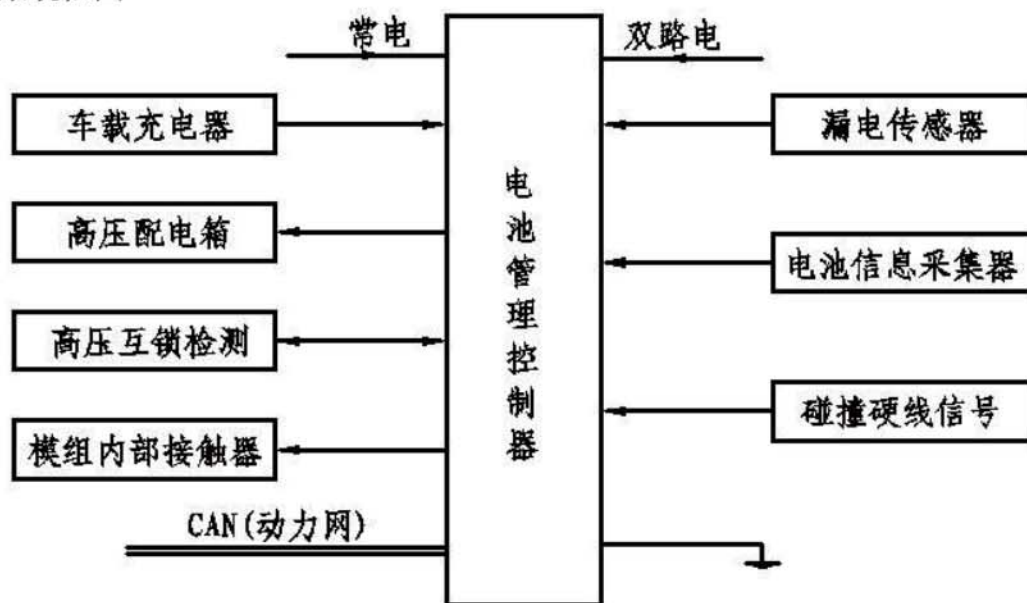
本车采用分布式电池管理系统，尊享版由 1 个电池管理控制器(BMC)和 16 个电池信息采集器(BIC)及 1 套动力电池采样线组成。尊贵版由 1 个电池管理控制器(BMC)和 14 个电池信息采集器(BIC)及 1 套动力电池采样线组成。电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。

第二节 组件位置

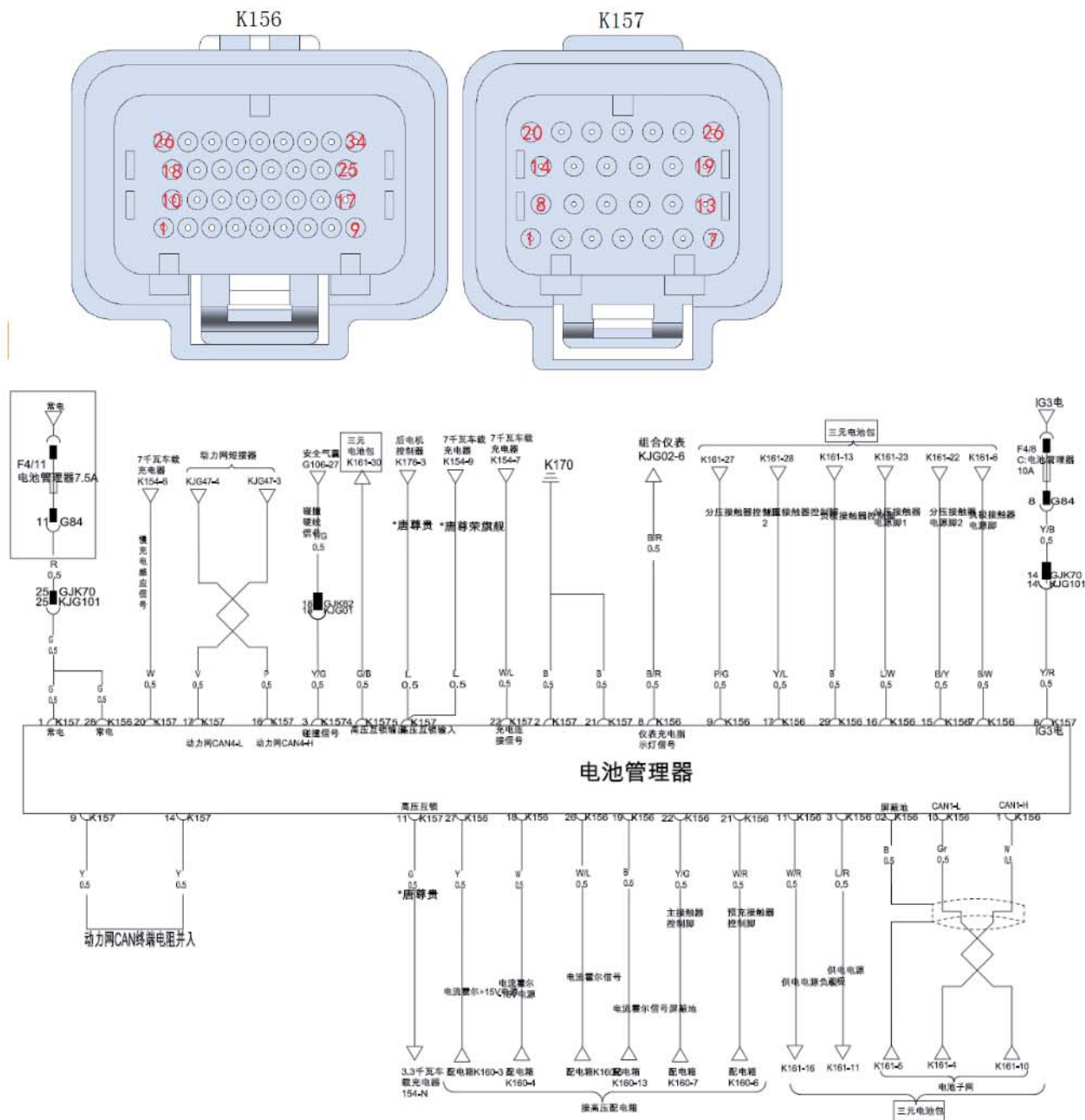
电池管理控制器位于主驾驶座椅下方。



第三节 系统框图



第四节 电气原理图及接插件定义



第五节 终端诊断

1. 断开动力电池管理器接插件。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器接插件。
4. 测量各端子值。

正常值

连接端子	端子描述	条件	正常值
K156-01	电池子网 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
K156-02	电池子网 CAN 屏蔽地	始终	小于 1V
K156-03	通讯转换模块供电+12V	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-07	负极接触器供电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-08	充电仪表指示灯	车载充电时	小于 1V

K156-09	分压接触器 1 拉低控制	分压接触器 1 吸合时	小于 1V
K156-10	电池子网 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
K156-11	通讯转换模块供电 GND	始终	小于 1V
K156-15	分压接触器 1 供电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-16	分压接触器 2 供电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-17	分压接触器 2 拉低控制	分压接触器 2 吸合时	小于 1V
K156-18	电流霍尔-15V	ON 档/OK 档/充电	-16~-9V
K156-19	霍尔传感器屏蔽地	始终	小于 1V
K156-21	预充接触器拉低控制	预充过程中	小于 1V
K156-22	主接触器拉低控制	主接触器吸合时	小于 1V
K156-26	电流霍尔信号	电源 ON 档/充电	0-4.2V
K156-27	电流霍尔+15V	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-28	12V 常电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K156-29	负极接触器拉低控制	负极接触器吸合时	小于 1V
K157-01	BMC 供电 12V	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K157-02	车身地	始终	小于 1V
K157-03	碰撞信号	启动	约-15V
K157-04	PWM 输出 1	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
K157-05	PWM 输入 1	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
K157-08	BMC 供电 12V	电源 ON 档/充电	11-14V
K157-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	ON 档/OK 档/充电	1.5~3.5V
K157-11	PWM 输入 2	始终	低电平信号
K157-14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	ON 档/OK 档/充电	1.5~3.5V
K157-16	动力网 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
K157-17	动力网 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
K157-20	车载充电感应信号	车载充电时	小于 1V
K157-21	车身地	始终	小于 1V
K157-22	充电连接信号	充电	小于 1V
K157-23	动力网屏蔽地	始终	小于 1V

第六节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查铁电池电压及整车低压线束供电是否正常
---	----------------------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换铁电池或检查整车低压线束。

NEXT

3	对接好接插件, 整车上 ON 档电, 进入电池管理器故障代码诊断
---	----------------------------------

NEXT

5	针对故障进行调整, 维修或更换
---	-----------------

NEXT

6 确认测试

NEXT

7 结束

第七节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1A0000	严重漏电故障
2	P1A0100	一般漏电故障
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障
13	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障
14	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障
15	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障
16	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障
17	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障
18	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障
19	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障
20	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障
21	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障
22	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障
23	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障
24	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障
25	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障
26	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障
27	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障
28	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障
29	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障
30	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障
31	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障
32	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障
33	P1A3400	预充失败故障
34	P1A3522	动力电池单节电压严重过高
35	P1A3622	动力电池单节电压一般过高
36	P1A3721	动力电池单节电压严重过低

37	P1A3821	动力电池单节电压一般过低
38	P1A3922	动力电池单节温度严重过高
39	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高
40	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低
41	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低
42	P1A3D00	负极接触器回检故障
43	P1A3E00	主接触器回检故障
44	P1A3F00	预充接触器回检故障
45	P1A4000	充电接触器回检故障
46	P1A4100	主接触器烧结故障
47	P1A4200	负极接触器烧结故障
48	P1A4800	因电机控制器断开主接触器
49	P1A4C00	漏电传感器失效故障
50	P1A4D04	电流霍尔传感器故障
51	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警
52	P1A5200	碰撞系统故障
53	U011000	与电机控制器通讯故障
54	U110387	与气囊 ECU 通讯故障
55	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障
56	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障
57	P1A5E00	分压接触器 3 回检故障
58	P1A5F00	分压接触器 4 回检故障
59	P1A6000	高压互锁 1 故障
60	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障
61	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障
62	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障
63	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障
64	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障
65	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障
66	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障
67	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障
68	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障
69	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障
70	U029787	与车载充电器通讯故障
71	U012200	与低压 BMS 通讯故障
72	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警
73	P1AC100	后碰 ECU 碰撞报警（仅适用于 e6）
74	P1AC200	高压互锁 2 故障
75	P1AC300	高压互锁 3 故障
76	P1AC500	BIC 程序不一致
77	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配
78	P1AC700	湿度过高故障
79	P1A9800	BIC11 工作异常故障
80	P1A9900	BIC12 工作异常故障
81	P1A9A00	BIC13 工作异常故障
82	P1A9B00	BIC14 工作异常故障
83	P1A9C00	BIC15 工作异常故障
84	P1A9D00	BIC16 工作异常故障

85	P1A9E00	BIC17 工作异常故障
86	P1A9F00	BIC18 工作异常故障
87	P1AA000	BIC19 工作异常故障
88	P1AA100	BIC20 工作异常故障
89	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障
90	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障
91	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障
92	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障
93	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障
94	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障
95	P1AA800	BIC17 电压采样异常故障
96	P1AA900	BIC18 电压采样异常故障
97	P1AAA00	BIC19 电压采样异常故障
98	P1AAB00	BIC20 电压采样异常故障
99	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障
100	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障
101	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障
102	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障
103	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障
104	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障
105	P1AB200	BIC17 温度采样异常故障
106	P1AB300	BIC18 温度采样异常故障
107	P1AB400	BIC19 温度采样异常故障
108	P1AB500	BIC20 温度采样异常故障
109	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障
110	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障
111	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障
112	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障
113	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障
114	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障
115	U208000	BIC17CAN 通讯超时故障
116	U208100	BIC18CAN 通讯超时故障
117	U208200	BIC19CAN 通讯超时故障
118	U208300	BIC20CAN 通讯超时故障
119	U110400	与后碰 ECU 通讯故障
120	P1AC800	正极接触器回检故障
143	P1AC000	主接触器 2 回检故障
121	P1AC900	直流充电感应信号断线故障
122	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障
123	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障
124	U02A200	与主动泄放模块通讯故障
125	U016400	与空调通讯故障
126	P1ACA00	电池组放电严重报警
127	U010300	与发动机通讯故障
128	U02A100	与漏电传感器通讯故障
129	P1AD000	模组连接异常
130	P1ADA00	入口温度传感器故障
131	P1ADB00	出口温度传感器故障

132	U023487	与电池加热器通讯故障
133	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却
134	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环
135	P1AE000	因空调系统故障故障导致无法进行电池加热
136	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热
137	P1AD44B	充电口温度一般过高 1 ($60^{\circ}\text{C} < T \leq 75^{\circ}\text{C}$)
138	P1AD54B	充电口温度一般过高 2 ($75^{\circ}\text{C} < T \leq 80^{\circ}\text{C}$)
139	P1AD698	充电口温度严重过高 3 ($215^{\circ}\text{C} > T > 80^{\circ}\text{C}$)
140	P1AD74B	充电口温升一般过高 ($\Delta T \geq 45^{\circ}\text{C}$)
141	P1AD898	充电口温升严重过高 ($\Delta T > 50^{\circ}\text{C}$)
142	P1AD900	充电口温度采样点异常
143	P1A8C00	主接触器 2 回检故障
144	P1A8D00	主接触器 2 烧结故障
145	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器
146	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高
147	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低

第八节 故障诊断方法

P1A3400	预充失败故障
---------	--------

1	1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码 2、故障码不能清除。 ①检查电池包低压接插件针脚是否有歪斜和退针 ②若无, 则用 VDS1000 读取电池管理器数据流查看各接触器是否动作 a、若无动作, 则查询对应接触器供电及控制脚电压是否正常。 b、若接触器正常动作则用 VDS1000 读取前驱动电机控制器的数据流, 在一次上 OK 电的过程中, 观察母线电压是否到达正常值 (正常值尊享版约为 600V 以上, 尊贵版约为 500V), 若正常, 预充成功; 若不正常则更换高压配电箱。 c、更换配电箱后, 若还报预充失败, 更换动力电池包。
---	--

P1A0200- P1A0900	BIC1-8 工作异常故障
P1A0C00- P1A1300	BIC1-8 电压采样断线故障
P1A2000- P1A2700	BIC1-8 温度采样断线故障

1	1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码; 2、故障码不能清除, 更换动力电池包。
---	---

U20B000- U20B700	BIC1-8 CAN 通讯超时故障
---------------------	-------------------

1	1、车辆上ON档电, 先清除故障码, OFF档电拔插蓄电池后重新上电 2、故障码还出现, 先看主驾下方电池包低压接插件是否正常 3、ON档电时, 检测电池包到电池管理器之间的线束BIC供电是否正常, 需要a检查管理器端通讯转换模块供电是否正常, 若不正常检查电池管理器低压供电是否正常、b检查电池包对应线束端通讯转换模块供电脚对地电压是否约为12V, 若不正常更换该线束 4、若以上电压均正常, 需要检查CAN线, 在ON档电时测量此时K161-4对地电压是否为
---	--

1.5V—2.5V, K161-10对地电压是否为2.5V—3.5V, 若不正常, 更换该线束。 5、若以上都正常, 更换动力电池包。
--

P1A0000	严重漏电故障
---------	--------

	OFF档，检查高压模块是否漏电
1	1、断开动力电池直流母线。拔去前、后驱动电机控制器、车载充电器高压接插件用绝缘阻值测试仪测量前、后电机控制器、车载充电器高压线端绝缘阻值若阻值大于 20MΩ则正常，反之则漏电。 2、断开动力电池直流母线。测量PTC，压缩机线束端绝缘阻值若大于20MΩ则正常，反之则漏电。 3、断开高压配电箱处的高压接插件，用绝缘阻值测试仪分别测试高压配电箱端高压接插件接口端子对地的绝缘阻值。若测得值≥50MΩ，则正常；反之，则高压配电箱漏电。 4、若以上都正常，且在ON档时一直报严重漏电，更换动力电池包。

P1A4100	主接触器烧结故障
---------	----------

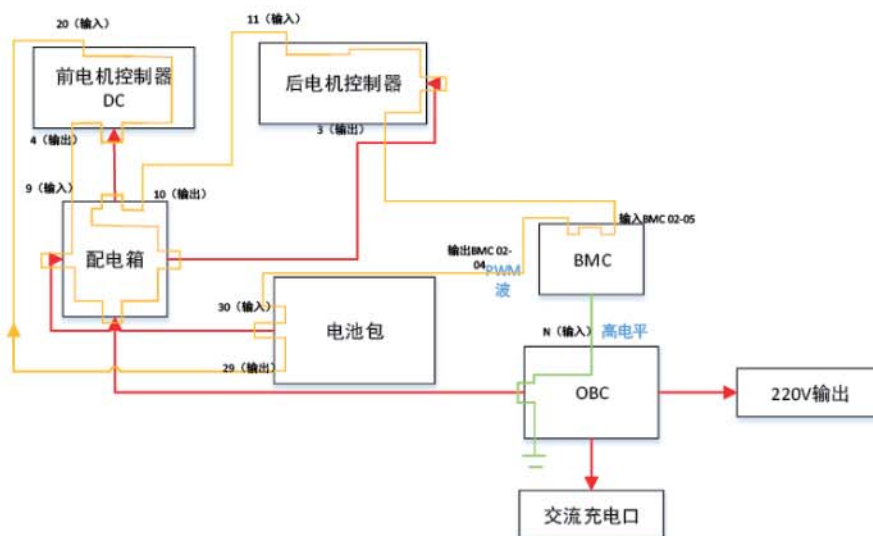
1	1、除故障码多次重新上电(20次)读取障是否仍报该故障码, 若不报则为管理器误报; 2、若仍报该故障码则测量高压配电箱电池直流母线正极和前电控直流母线正极是否导通, 若导通则为主接触器烧结, 此时更换配电箱。
---	--

P1A4200	负极接触器烧结故障
---------	-----------

1	1、除故障码多次重新上电(20次)读取障是否仍报该故障码, 若不报则为管理器误报; 2、若仍报该故障码则更换电池管理器, 若继续报则更换动力电池包。
---	--

P1AC100	高压互锁1故障
P1AC200	高压互锁2故障
P1AC300	高压互锁3故障

互锁回路电路图



1	1、若报“高压互锁1”，即驱动系统互锁 ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ②若无明显虚接，则按上述驱动系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。 2、若报“高压互锁2”，即充电系统互锁 ①先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ②若无明显虚接，则按上述充电系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。 3、若报“高压互锁3”，即空调系统互锁 ①先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ②若无明显虚接则用VDS1000进入车身网读取空调控制器、PTC模块、压缩机模块，若读取系统无应答则尝试VDS更新程序，若故障仍旧则更换相应模块。 ③以上正常则检查高压配电箱空调保险是否熔断，若熔断则更换高压配电箱。
---	---

第九节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

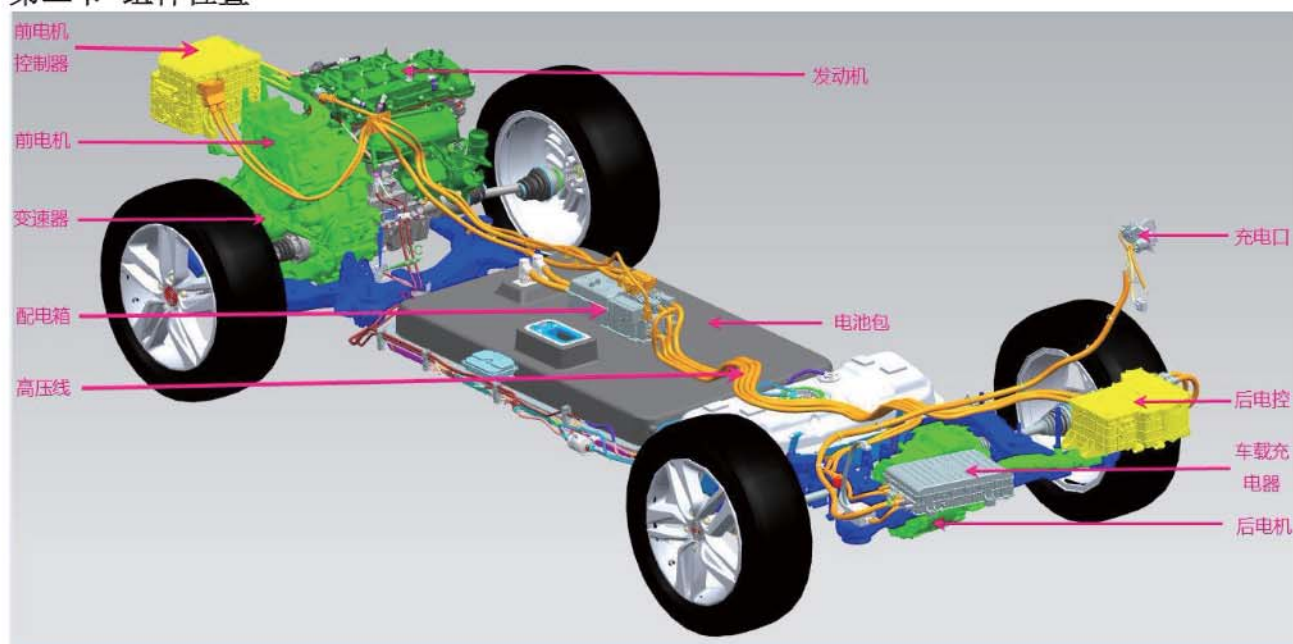
1	将主、副驾座椅移至最前，抬至最高。
NEXT	
2	断开铁电池负极
NEXT	
3	拆掉电池管理控制器上空调出风口通道和与管理器相连接的低压线束接插件。
NEXT	
4	用 10 号套筒拆卸电池管理控制器的 4 个固定螺母
NEXT	
5	更换电池管理器，插上电池管理器的低压线束接插件
NEXT	
6	用 10 号套筒拧紧电池管理控制器的 4 个固定螺母
NEXT	
7	接好铁电池负极，结束

第三章 高压配电箱

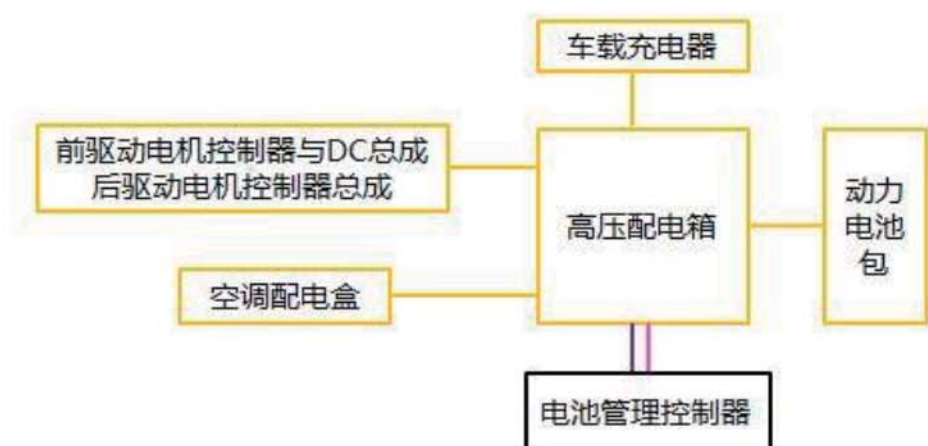
第一节 概述

高压配电箱总成：主要是通过对接触器的控制来实现将动力电池的高压直流电供给整车高压电器，以及接收车载充电机或是非车载充电机的直流电来给动力电池充电；同时含有其他的辅助检测功能，如电流检测，漏电监测等。

第二节 组件位置



第三节 系统框图



第四节 诊断流程



第五节 故障码列表

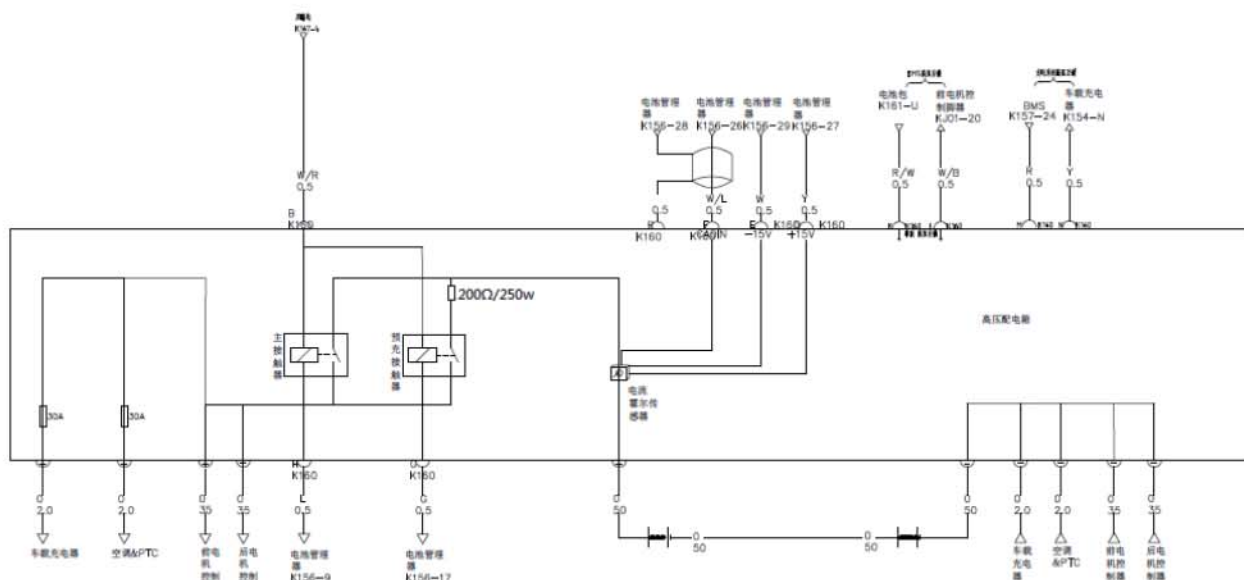
配电箱本身无故障码，但是接触器及霍尔传感器可以通过电池管理器的故障码来判断。

序号	故障码	故障码定义
1	P1A3E00	主接触器回检故障
2	P1A3F00	预充接触器回检故障
3	P1A4100	主接触器烧结故障

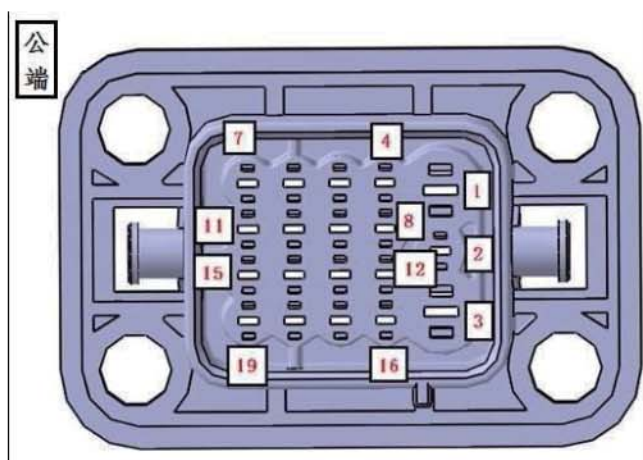
4	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
5	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
6	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
7	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
8	P1A4D00	电流霍尔传感器故障

第六节 全面诊断流程

电路图



低压接插件引脚定义:



高压配电箱低压接插件 K160

引脚号	定义	对接模块引脚	对地正常值
1			
2	预充/接触器电源	接 IG3	>12V
3	霍尔传感器+15V	BMC01-27	15V
4	霍尔传感器-15V	BMC01-18	-15V
5	霍尔电流传感器信号	BMC01-26	
6	预充接触器控制	BMC01-21	<1V
7	主接触器控制	BMC01-22	<1V
8			
9	高压互锁输入	车载充电器引脚-9	
10	高压互锁输出	接动力电池引脚-30	

11			
12			
13	霍尔电流传感器信号屏蔽	BMC01-19	
14			

检查步骤

1、整车无法 EV

1.1 无法使用空调无法 EV

1	检查配电箱
---	-------

- a) 整车置于 off 档;
 b) 拆开配电箱侧边小盖, 测量上方空调保险 (30A) 是否导通; 测量预充电阻的阻值, 正常值 $180\ \Omega \sim 220\ \Omega$

NG

更换空调保险

1.2 主接触器不吸合

1	检查接触器电源脚
---	----------

- a) 连接好低压铁电池, 整车上 ON 档电;
 b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压

端子	线色	正常值
配电箱-2—车身地	-	约 12V

OK

更换高压配电箱

NG

检查低压线束供电

OK

2	检查主接触器控制脚
---	-----------

- a) 整车上电于 ON 档;
 b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压

端子	线色	正常值
配电箱-7—车身地	-	<1V (ON 档) 约 12V (OK 档)

OK

更换高压配电箱

NG

检查电池管理器或线束

1.3 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“预充失败故障”；

1 检查预充接触器控制脚

- a) 在上 OK 档过程中，
b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压是否有由 12V-1V-12V 的变化过程；

端子	线色	正常值
配电箱-6—车身地	-	<1V

OK

更换高压配电箱

NG

检查电池管理器或线束

1.4 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“高压互锁 1”；

1 检查高压互锁回路

- a) 整车置于 off 档；
b) 用万用表测量低压接插件引脚是否导通；

端子	正常值
配电箱-9—配电箱-10	导通

NG

更换高压配电箱

- c) 检查配电直流母线接插件中的互锁接插件状态是否良好，有无退端子的现象。

NG

更换高压配电箱

OK

检查高压电池管理器、直流母线和其它模块

1.5 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“电流霍尔传感器故障”；

1 检查电流霍尔传感器电源

- a) 整车上电于 OK 档；
b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压。

端子	正常值
配电箱-3—车身地	+15V

配电箱-4—车身地

-15V

OK

更换高压配电箱

NG

检查电池管理器或线束

1.6 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“主接触器烧结故障”；

1 检查高压配电箱

a) 整车退电至 OFF 档；

b) 用万用表测量电控正和电池正端口是否导通

OK

检查高压电池管理器

NG

更换高压配电箱

1.7 仪表报“一般漏电”和“严重漏电”；

1 检查高压配电箱

a) 整车退电至 OFF 档；

b) 断开高压配电箱各个接插件；

c) 检查高压配电箱对地的绝缘阻值是否 $\geq 50M\Omega$ 。

OK

检查其它高压模块绝缘阻值

NG

更换高压配电箱

2、车辆无法正常充电

1 检查保险

a) 整车退电至 OFF 档；

b) 检查高压配电箱保险盒中的交流充电保险是否烧毁；

NG

更换高压配电箱

OK

2 检查高压线束

- a) 整车退电至 OFF 档;
b) 检查车载正和电池正端口是否导通;

NG

更换高压配电箱

Ok

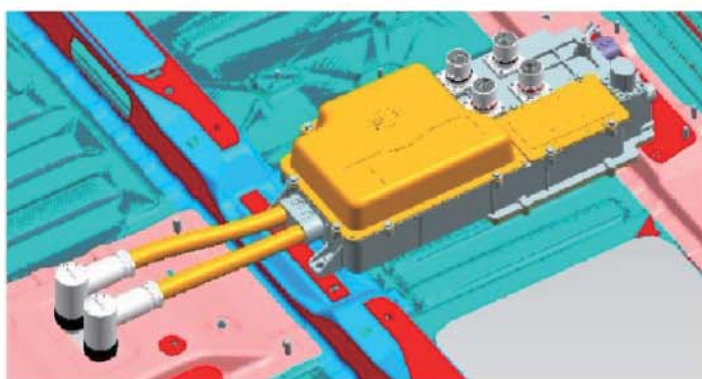
检查车载充电器和其它模块

第七节 准备工具

手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把
1000V 绝缘手套	一副（拆高压配电箱使用）
一字起	一把

第八节 拆卸与安装

若确定配电箱有问题需要维修，请在厂家的指导下更换配电箱；



高压配电箱总成：

（1）结构组成

高压配电箱总成由箱体、上盖及内部器件等组成。

（2）拆卸维修前需：

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 低压铁电池断电
- ③ 拆卸副仪表台及空调管路
- ④ 拆卸档位控制固定支架

（3）拆卸：

- ① 戴上绝缘手套，断开外部所有接插件，包括电池包正、负极高压接插件，前/后驱动电机控制器直流母线正负接插件、车载充电器高压接插件、空调&PTC 高压接插件、低压接插件；
- ② 用棘轮将高压配电箱搭铁线的紧固件螺栓松开，并将固定高压配电箱 4 颗 M6 六角法兰面承面带齿螺栓拧下
- ③ 向上轻轻取出；

（4）装配：

- ① 先将高压配电箱调整到位后用 4 颗 M6 螺栓将其固定；
- ② 再将搭铁线用螺栓固定；

③然后将高压接插件对接好，将高压接插件对准插入，听到“咔嗒”声时为连接到位，同时将二次锁死机构向里推入，完成接插件的连接。

④最后再将低压接插件对接并固定好。

注意事项：

- 1、操作员操作时应戴好手套，以免碰伤；
- 2、拔插高压接插件时需穿戴绝缘手套，同时用绝缘胶布保护高压接插件端口，包括公端和母端。
- 3、安装前确保高压配电箱外观清洁，表面不应有明显划痕或压痕。

第四章 充放电系统

第一节 系统概述

本车充电系统主要是通过家用插头和交流充电桩接入交流充电口，通过车载充电器将家用 220V 交流电转为直流高压电给动力电池进行充电。

主要组成部分：

交流充电口

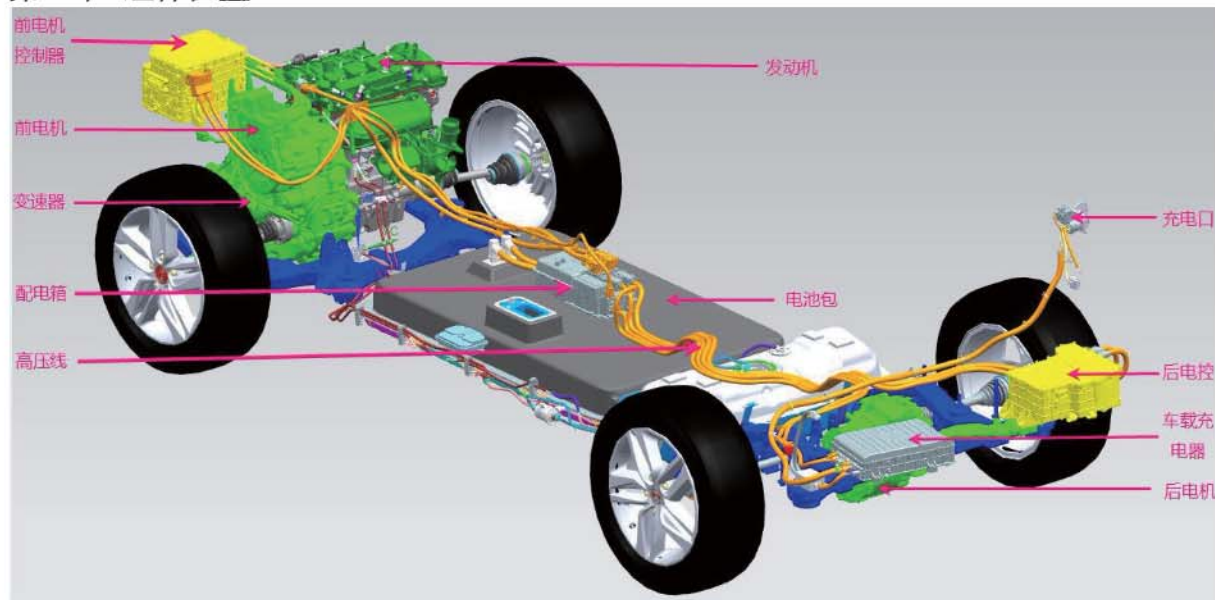
车载充电器

电池管理器

高压配电箱

动力电池

第二节 组件位置



第三节 系统框图



第四节 诊断流程



第五节 故障码列表

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P157016	车载充电器交流侧电压低
2	P157017	车载充电器交流侧电压高
3	P157100	车载充电器高压输出断线故障
4	P157219	车载充电器直流侧电流高
5	P157218	车载充电器直流侧电流低

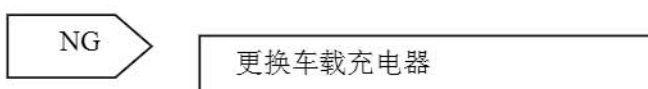
6	P157216	车载充电器直流侧电压低
7	P157217	车载充电器直流侧电压高
8	P157400	供电设备故障
9	P157513	低压输出断线
10	P157616	低压蓄电池电压过低
11	P157617	低压蓄电池电压过高
12	P157713	交流充电感应信号断线故障
13	P157897	充放电枪连接故障
14	P15794B	电感温度高
15	P157A37	充电电网频率高
16	P157A36	充电电网频率低
17	P157B00	交流侧电流高（变更）
18	P157C00	硬件保护
19	P157D11	充电感应信号外部对地短路
20	P157D12	充电感应信号外部对电源短路
21	P157E11	充电连接信号外部对地短路
22	P157E12	充电连接信号外部对电源短路
23	P157F11	交流输出端短路
24	P158011	直流输出端短路
25	P158119	放电输出过流
26	P158200	H 桥故障
27	P15834B	MOS 管温度高
28	U011100	与动力电池管理器通讯故障
29	U015500	与组合仪表通讯故障
30	P158798	充电口温度严重过高
31	I51100	交流端高压互锁故障
32	P158900	充电口温度采样异常
33	P158A00	电锁异常充电不允许
34	P158B00	BMS 充电异常不允许
35	P158C00	BMS 放电异常不允许
36	U200A87	与左前门控 ECU 失去通讯

第六节 故障诊断方法

P157016	车载充电器输入欠压
P157017	车载充电器输入过压

1	检查车载充电器电压
---	-----------

- a) 通过交流充电装置将车辆与电网连接；
- b) 用 VDS1000 读取车载充电器交流输入侧电压是否与电网侧电压一致。



P157100	车载充电器高压输出断线故障
---------	---------------

1	检查直流母线、车载充电器小线
---	----------------

- a) 清除故障码，重现插枪充电，看故障是否重现
- b) 若故障重现，测量高压配电箱内 30A 保险是否完好，高压线路是否正常

NG

更换高压配电箱内车载充电器保险

- b) 重新接插直流母线，车载充电器小线及交流充电口，看故障是否消除；

NG

更换车载充电器

P157219	车载充电器高压输出电流过流
P157218	车载充电器高压输出电流过低

1	检查车载充电器
---	---------

- a) 确认电网电压是否稳定
- b) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网；
- c) 读取车载数据流，查看输出电流是否正常；若异常，重新插拔充电枪，看故障是否重现；

NG

更换车载充电器

P157216	车载充电器高压输出电压低
P157217	车载充电器高压输出电压高

1	检查车载充电器
---	---------

- a) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网，交流充电连接装置指示灯是否常亮；
- b) 读取车载数据流，查看输出电流是否正常；若异常，清除故障码，重新插拔充电枪，看故障是否重现；

NG

更换车载充电器

P157897

充放电枪连接故障

1

检查车载充电器

a) 检查车载接地螺栓是否松动;

NG

重新打紧螺栓

b) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网;

c) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;

NG

更换车载充电器

P157400

供电设备故障

1

检查车载充电器

a) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网;

b) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;

NG

更换供电设备 (包括充电枪、壁挂式充电盒)

P157513

低压输出断线

1

检查车载充电器

a) 检查车载低压线束是否有断裂或者接插件退端子的现象;

NG

更换车载低压线束

- b) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网;
- c) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;

NG

更换车载充电器

P157616	低压蓄电池电压过低
P157617	低压蓄电池电压过高

1 检查车载充电器

- a) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网;
- b) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;
- c) 测量蓄电池电压是否在正常范围内 (11-14v);

NG

更换或给蓄电池充电

- d) 测量车载充电器低压接插件电压是否在正常范围。

端子	线色	正常值
K154-H—车身地	R/W	11-14v

NG

更换车载充电器

P157713 交流充电感应信号断线故障

1 检查车载充电器

- a) 通过交流充电连接装置将车载连接至电网;
- b) 判断车载充电器风扇是否工作;
- c) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压是否正常。

端子	线色	正常值
K154-C—车身地	W/L	小于 1V

NG

更换车载充电器

U011100	与动力电池管理器通讯故障
U015500	与组合仪表通讯故障

1	检查车载充电器
---	---------

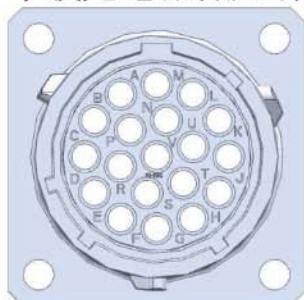
- 通过交流充电连接装置将车载连接至电网；
- 清除故障码，重新拔插充电枪充电，看故障是否重现；
- 用万用表测量车载充电器低压接插件电压是否正常。

端子	线色	正常值
K154-K—车身地	P	1.5-2.5v
K154-J—车身地	V	2.5-3.5v

NG

更换车载充电器

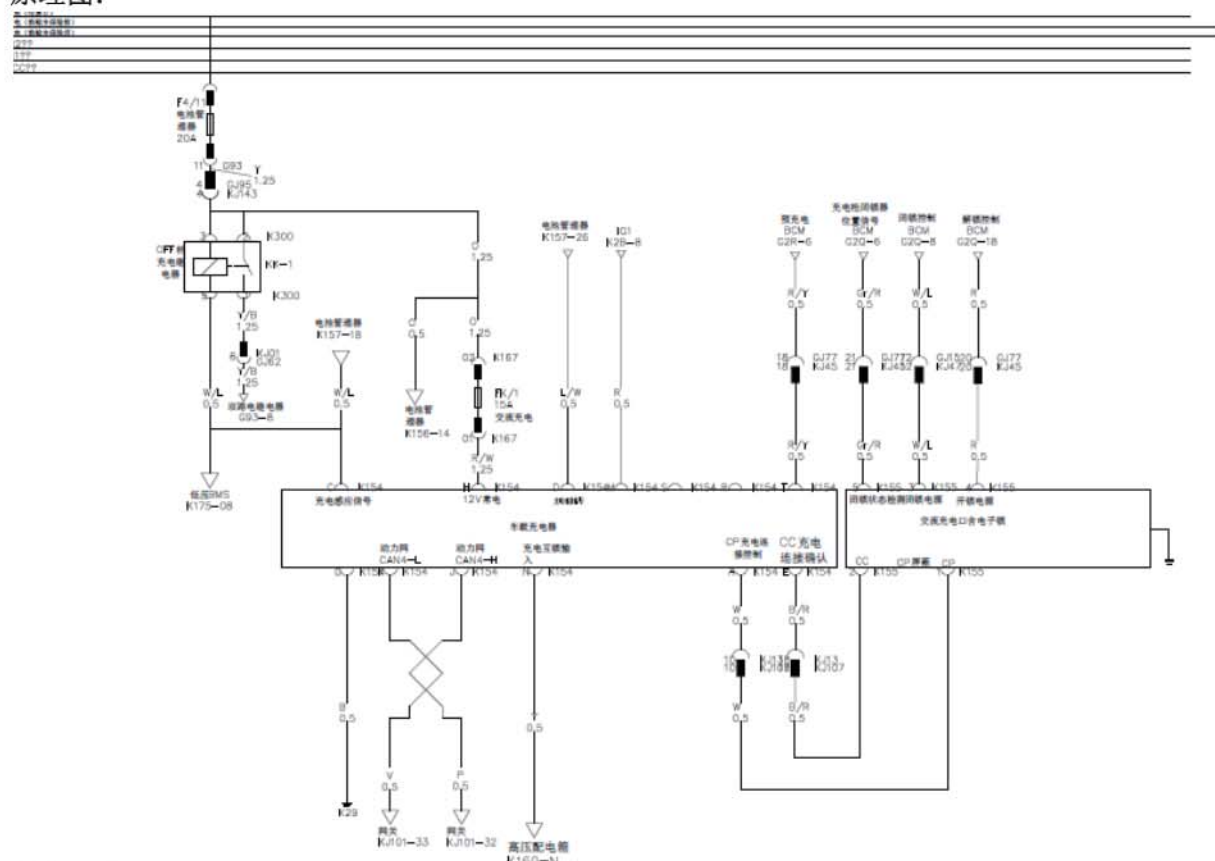
车载充电器低压引脚



序号	编号	引脚定义	推荐线色	备注
1	A	充电控制确认 CP	G	接交流充电口_01
2	B	/	/	/
3	C	充电感应信号	L	接 BCM-Q21 和 BMC02-20
4	D	充电连接信号	Y	BMC02-22
5	E	充电连接确认 CC	W	接交流充电口_02
6	F	/	/	/
7	G	车身电源地	B	车身地
8	H	常电	R	/
9	J	CAN_H	P	动力网 250K
10	K	CAN_L	V	动力网 250K
11	L	CAN 屏蔽	B	(预留)
12	M	ON 档电	G	ON 档电
13	N	高压互锁	L	接 BMC02-11
14	P	放电触发信号	Y	/
15	R		L	(预留)
16	S	开锁电源	Y	(预留)
17	T	预备电	R	预备电
18	U		LG	车身地
19	V		BR	

第七节 全面诊断流程

原理图:



检查步骤

(a) 插上交流充电连接装置。

(a) 检查缆上控制盒的 ready 灯是否常亮, charge 灯是否闪烁。

OK: 交流充电连接装置正常

NG

更换交流充电连接装置

OK

- 通过交流充电连接装置将车载连接至电网。
- 观察仪表充电指示灯是否点亮。
- 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（充电指示灯）。

NG

充电连接装置重新配合
更换车载充电器

OK

3 检查车载充电器感应信号

- (a) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源。
(b) 判断车载充电器风扇是否工作。
(c) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（充电请求信号）。

端子	线色	正常值
K154-C—车身地	W/L	小于 1V

NG

更换车载充电器

OK

4 检查低压电源是否输入

- (a) 不连接交流充电连接装置。
(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（铁电池正负）。

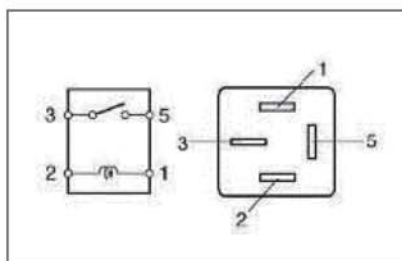
端子	线色	正常值
K154-M—车身地	R/W	11-14V
K154-G—车身地	B	小于 1V

NG

更换线束

OK

6 检查 off 档充电继电器



- (a) 不连接交流充电连接装置
(b) 取下充电继电器。
(c) 给控制端加电压，检查继电器是否吸合。

端子	正常值
1~铁电池正极	3 与 5 导通
2~铁电池负极	

NG

更换继电器

OK

7 检查配电箱车载充电保险

- (a) 不连接交流充电连接装置
(b) 拆开配电箱
(c) 测量车载保险（30A/32A）是否导通。

OK: 配电箱保险正常

NG

更换车载充电保险

OK

12 检查交流充电口总成

- (a) 拔出交流充电口接插件。
(b) 分别测量充电口和接插件两端各对应引脚是否导通。

OK: 交流充电口总成正常

NG

更换交流充电口总成

OK

13 检查电池管理器充电请求信号输入

- (a) 将交流充电口连接充电桩或家用电源。
(b) 断开管理器低压接插件, 测量线束端电压 (充电请求信号)。具体引脚见电池管理器。

端子	线色	正常值
电池管理器充电感应信号—车身地	R	小于 1V

NG

更换线束
或检查电池管理器

OK

14 检查 CAN 通讯

- (a) 将交流充电口连接充电桩或家用电源。
(b) 用万用表测量车载充电器低压线束端电压。

端子	线色	正常值
K157-22-车身地	V	1.5-2.5V
K157-15-车身地	P	2.5-3.5V

NG

更换 CAN 线束

OK

- (a) 将交流充电口连接充电桩或家用电源

15	检查整车回路
----	--------

(a) 检查车载充电器、配电箱、电池管理器的接插件是否松动、破损或未安装。
 OK：整车连接正常

NG

重新安装或更换产品

第八节 准备工具

手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把
1000V 绝缘手套	一副（拆高压配电箱使用）
一字起	一把

第九节 拆卸与安装

1. 车载充电器总成:

(1) 结构组成

车载充电器总成由盒盖、箱体、支架、散热器等组成。

(2) 拆卸维修前需:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 断开铁电池负极
- ③ 拆卸后行李箱左后内饰板

(3) 拆卸:

- ① 断开外部接插件, 包括高压接插件, 低压接插件 (包含 CAN 线线束);
- ② 用棘轮将车载充电器搭铁线的 M6 六角法兰面螺母松开, 并才将固定车载三个支架上的 M6×12 六角法兰面承面带齿螺栓拧下 (如图圈圈处);
- ③ 将车载充电器轻轻取出;

(4) 装配

- ① 戴上手套, 把车载充电器放置在后舱安装支架上, 使车载充电器支架上的孔和车身上支架的孔对正; 将车载充电器安装在行李舱左侧, 先将左侧通风口处六角法兰面承面带齿螺栓先拧上, 将车载推入、对准孔位, 再将左侧两颗六角法兰面承面带齿螺栓固定同时将 3 颗螺栓打紧, 再将搭铁线固定好;
- ② 将高压接插件对准防错角度插入再顺时针拧紧锁死, 搭铁线用六角法兰面螺母打紧;
- ③ 然后将低压接插件对接固定好。

注意事项:

操作员操作时应戴好手套, 以免碰伤; 拔插高压接插件时, 穿戴绝缘手套。安装前确保车载充电器外观清洁, 表面油漆不应有划痕。

2. 交流充电口总成:

(1) 结构组成

交流充电口总成由车辆插座、电缆、接插件等组成。

(2) 拆卸维修前需:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 铁电池断开负极
- ③ 拆卸后行李箱内饰板
- ④ 拆铰链护板

(3) 拆卸:

- ① 断开交流输出接插件 (与车载充电器对接接插件);
- ② 将固定电缆的扎带松开 (固定在车身钣金和铰链上);
- ③ 用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓拧下;

④ 将交流充电口往车外轻轻取出；

（4）装配

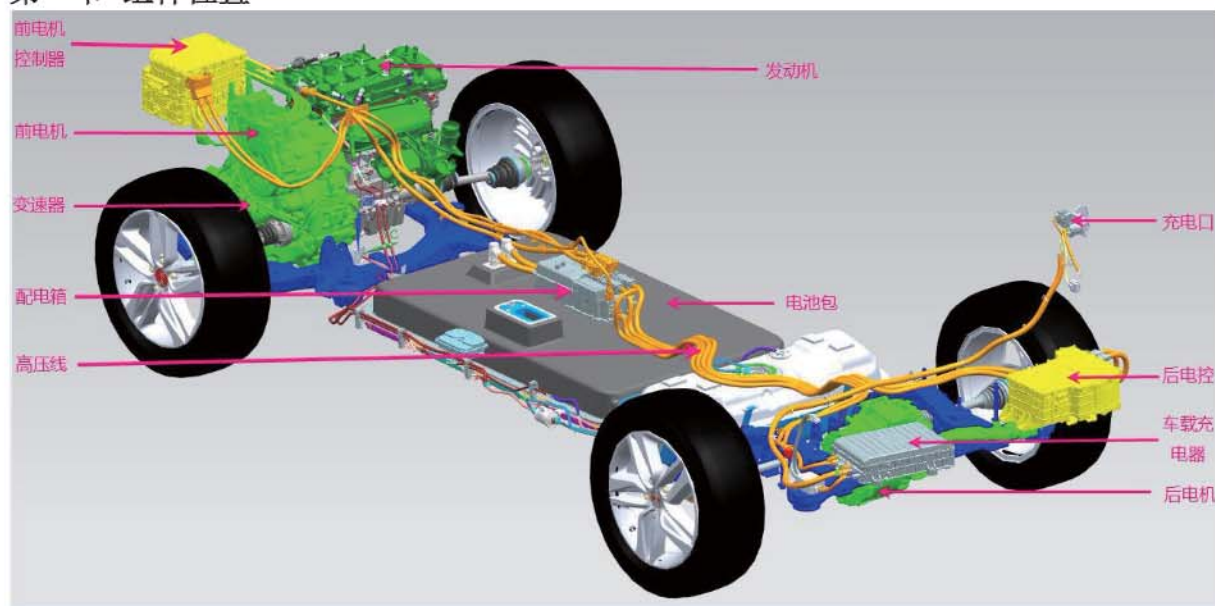
- ① 戴上手套，把交流充电口尾部电缆穿过钣金，正对充电口座确认好方向（盖子打开方向向右打开）用四颗六角法兰面承面带齿螺栓固定，打紧力矩要求 8N·m；
- ② 再将电缆扎带依次固定在车身钣金和铰链上。
- ③ 然后将接插件与车载充电器对接好。

注意事项：

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤，拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口。安装前确保充电口外观清洁，表面油漆不应有划痕及电缆接插件表面不应破损。

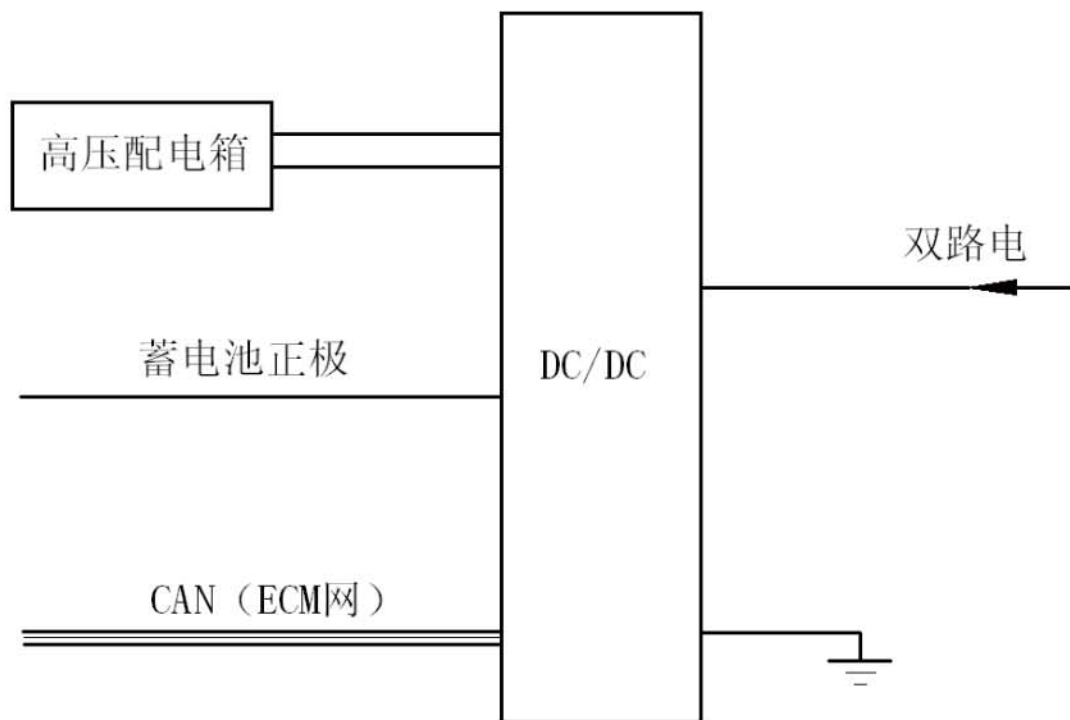
第五章 前驱动电机控制器与 DC 总成

第一节 组件位置



第二节 DC/DC 部分

2.1 系统框图



2.2 系统概述

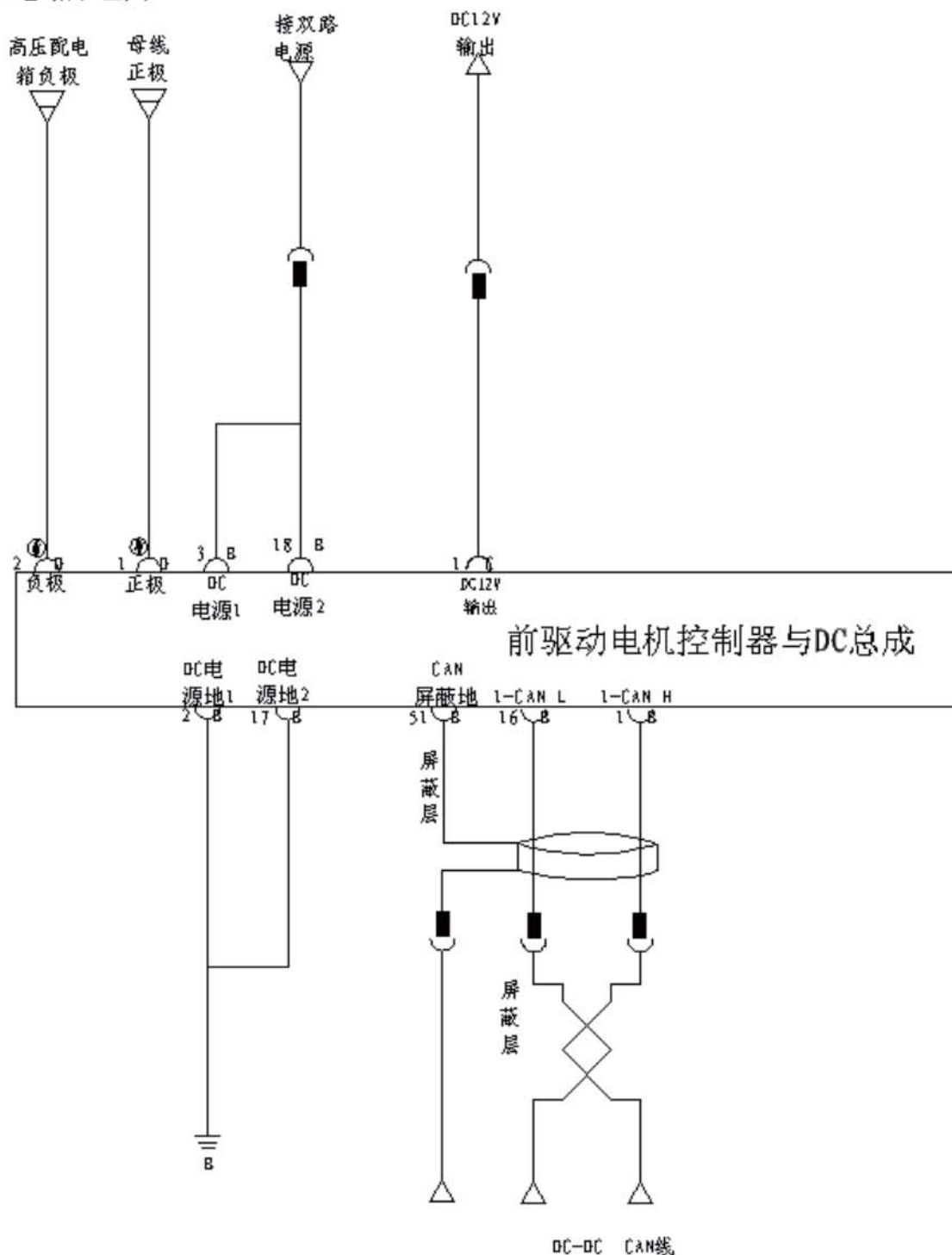
DC/DC 具有降压功能。

降压：负责将动力电池的高压电转换成 12V 电源。DC/DC 在主接触器吸合时工作，输出的 12V 电源供给整车用电器工作，并且在铁电池亏电时给铁电池充电。

2.3 诊断流程



2.4 电路原理图



2.5 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS1000 问题。将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

(b) 有以下故障码，按照给定方法处理。

P1EC000	降压时高压侧电压过高
---------	------------

1	检查动力电池电压
---	----------

- a) 整车上 ON 档。
b) 用 VDS1000 读取电池管理器发出的动力电池电压。

动力电池	正常值
动力电池电压	约 400-820V

NG

动力电池故障

OK

2	检测高压母线电压
---	----------

- a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS1000 读取 DC 母线电压是否正常

DC	正常值
母线电压	约 400-820V

OK

检查高压配电箱及高压线路

NG

3	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1EC100	降压时高压侧电压过低
---------	------------

1	检查动力电池电压
---	----------

- a) 整车上 ON 档。
b) 用 VDS1000 读取电池管理器发出的动力电池电压。

动力电池	正常值
动力电池电压	约 400-820V

NG

动力电池故障

OK

2	检测高压母线电压	a) 整车上 OK 档 b) 用 VDS1000 读取 DC 母线电压是否正常 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">DC</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">正常值</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">母线电压</td> <td style="text-align: center;">约 400-820V</td> </tr> </table>	DC	正常值	母线电压	约 400-820V
DC	正常值					
母线电压	约 400-820V					

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3	更换前驱动电机控制器与 DC 总成	
---	-------------------	--

P1EC200	降压时低压侧电压过高
---------	------------

1	检查低压电池电压	检测低压电池电压是否小于 16V
---	----------	-------------------------

NG

检修或更换低压电池

OK

2	检查低压发电机输出电压	检测发电机输出电压是否小于 16V，直接测试发电机输出端的电压
---	-------------	--

NG

检修或更换低压发电机

OK

3	更换前驱动电机控制器与 DC 总成	
---	-------------------	--

P1EC300	降压时低压侧电压过低
---------	------------

1	检查低压电池电压	检测低压电池电压是否大于 9V
---	----------	------------------------

NG

检修或更换低压电池

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1EC400 降压时低压侧电流过高

1 检查低压线束和电器

检测低压线束和电器是否正常（短路引起过流）

NG

检修或更换低压线束和电器

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1EE000 散热器过温

1 检查冷却液

检查冷却液是否充足

NG

加注冷却液

OK

2 检测冷却液管路及水泵

检查冷却液管路是否通畅，水泵是否正常工作

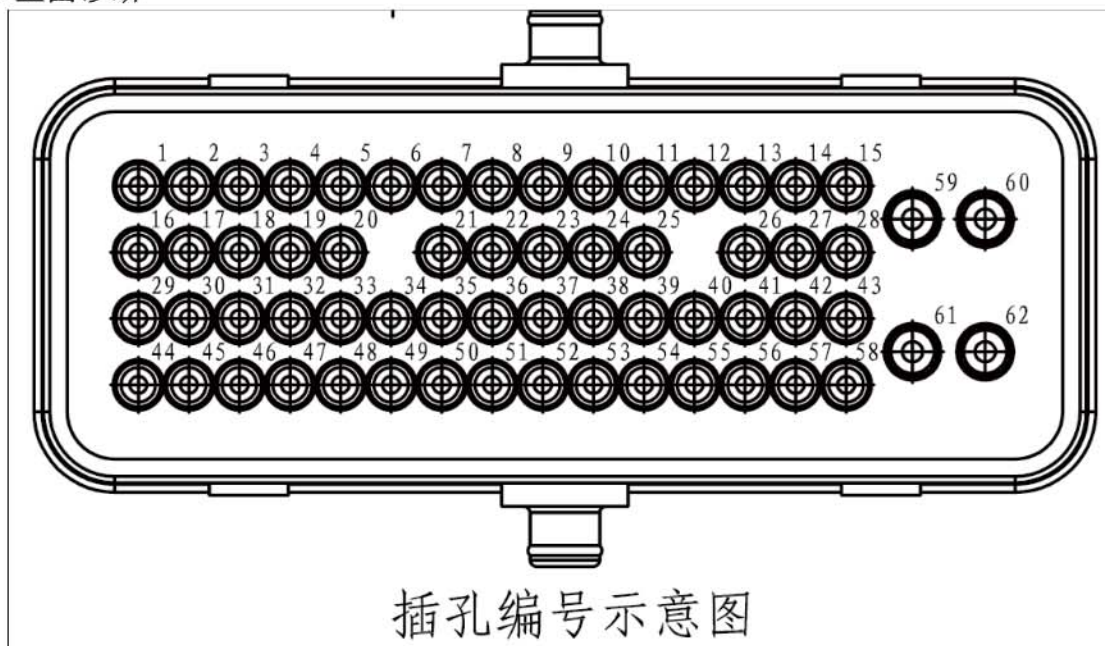
NG

疏通管路，更换水泵

OK

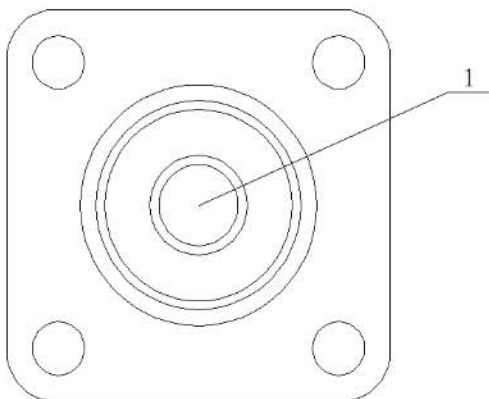
3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

2.6 全面诊断



B51 接插件

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
B51-1~ B51-16	CANH1 DC CAN 高	P	OFF 档	54 Ω -69 Ω
B51-2~车身地	GND(VCC)1 DC 电源地	B	OFF 档	小于 1 Ω
B51-3~ B51-17	VCC1 DC 电源	Y/R	ON 档	11-14V
B51-16~ B51-1	CANL1 DC CAN 低	V	OFF 档	54 Ω -69 Ω
B51-17~车身地	GND(VCC)1 DC 电源地	B	OFF 档	小于 1 Ω
B51-18~ B51-17	VCC1 DC 电源	Y/R	ON 档	11-14V



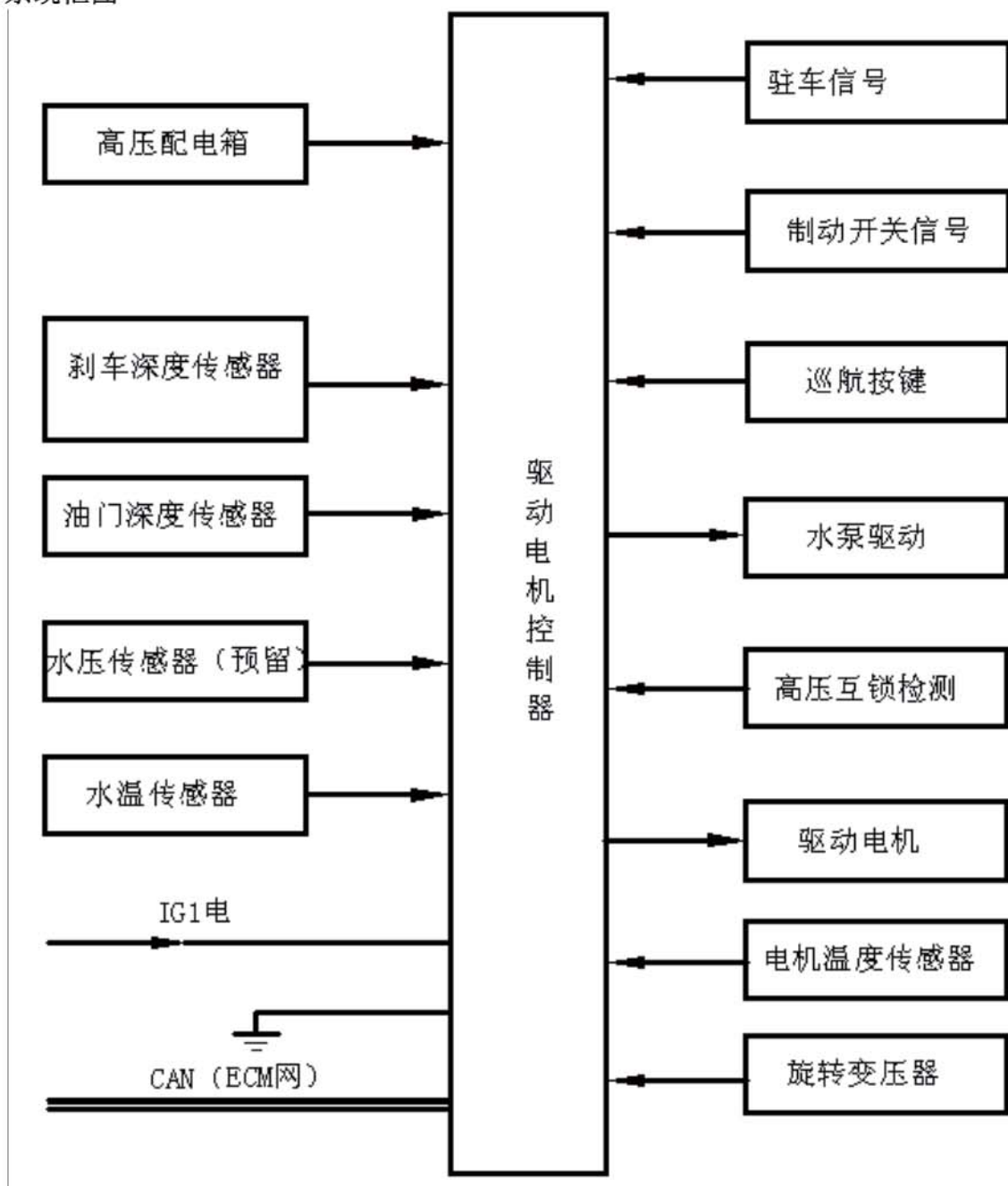
B63 接插件

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
------	------	----	----	-----

B63-1~车身地	12V 输出正极	R	EV 模式, ON 档	13.5-14.5V
-----------	----------	---	-------------	------------

第三节 前驱动电机控制器部分

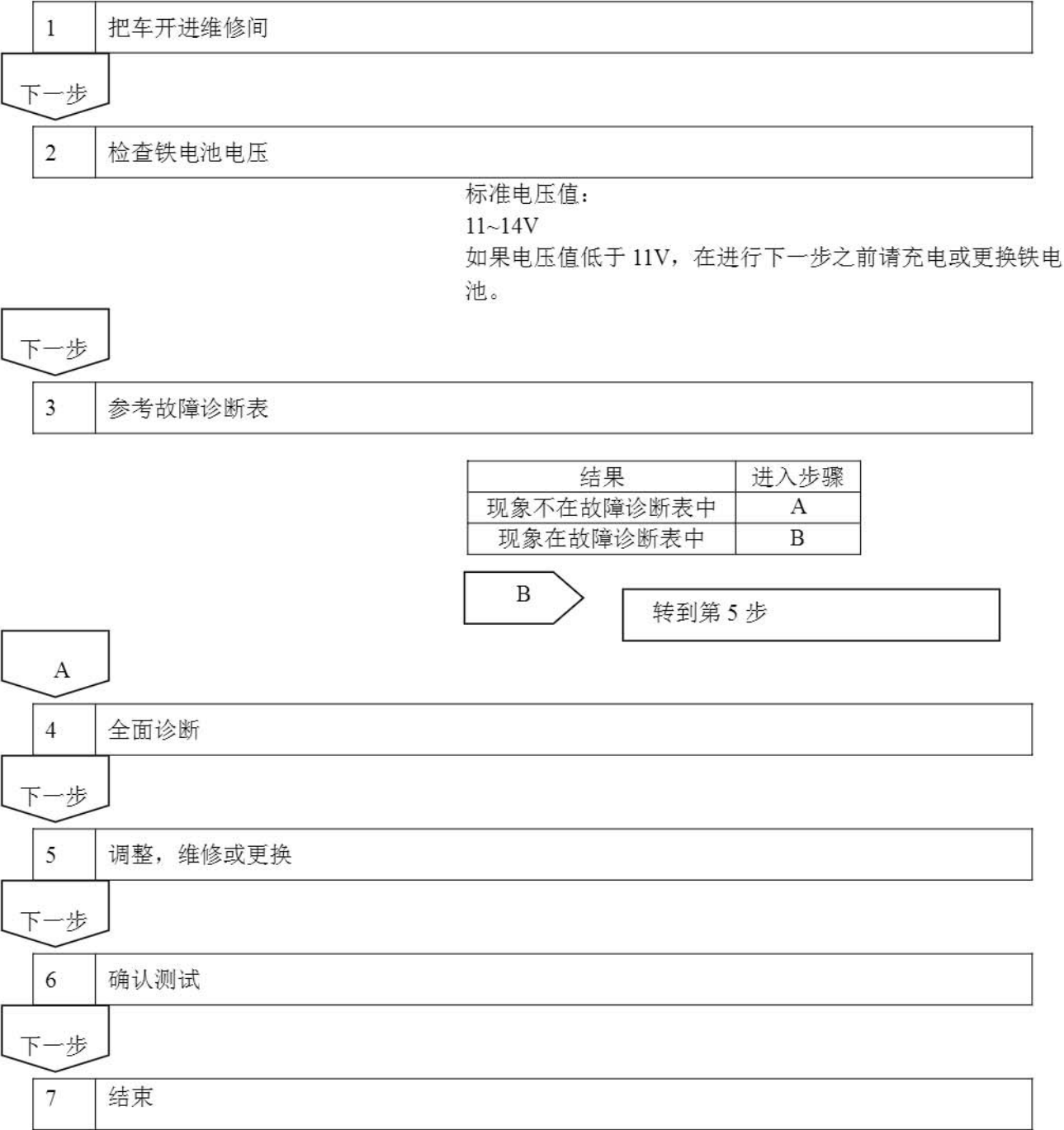
3.1 系统框图

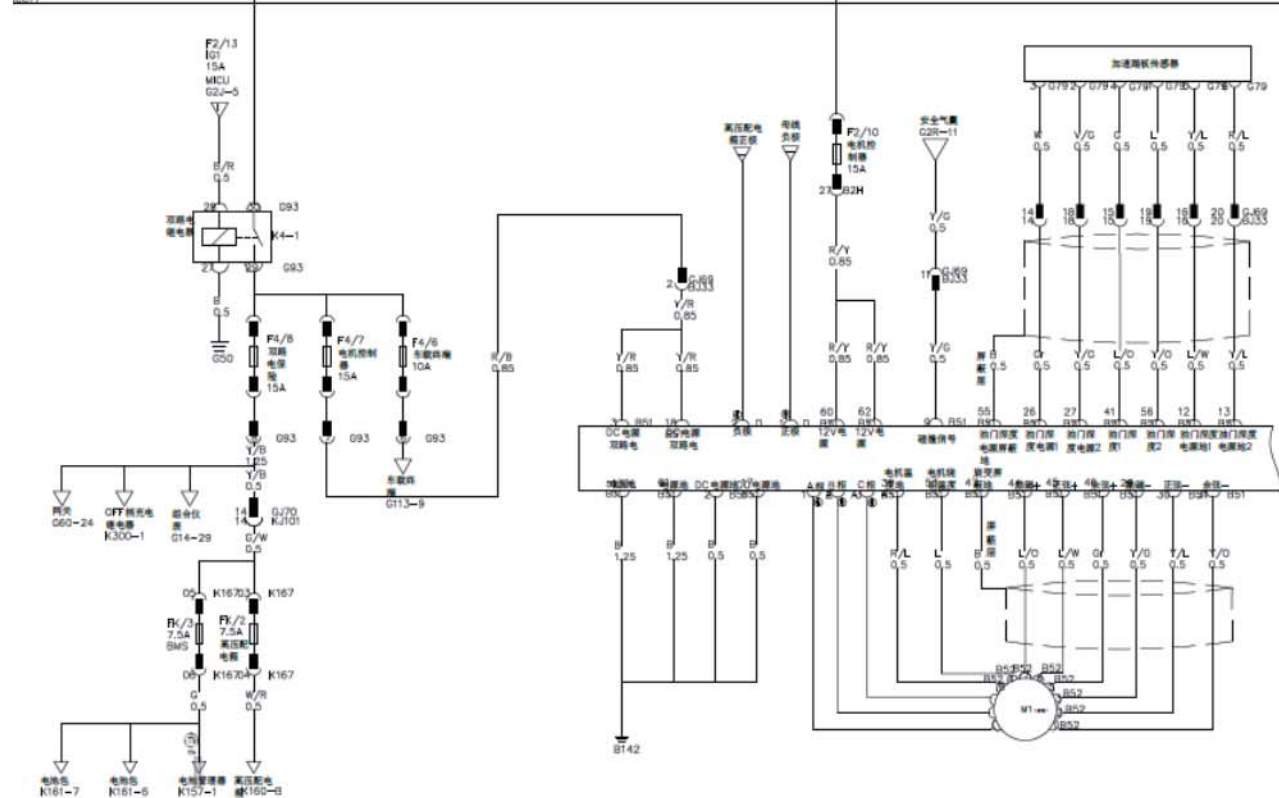


3.2 系统概述

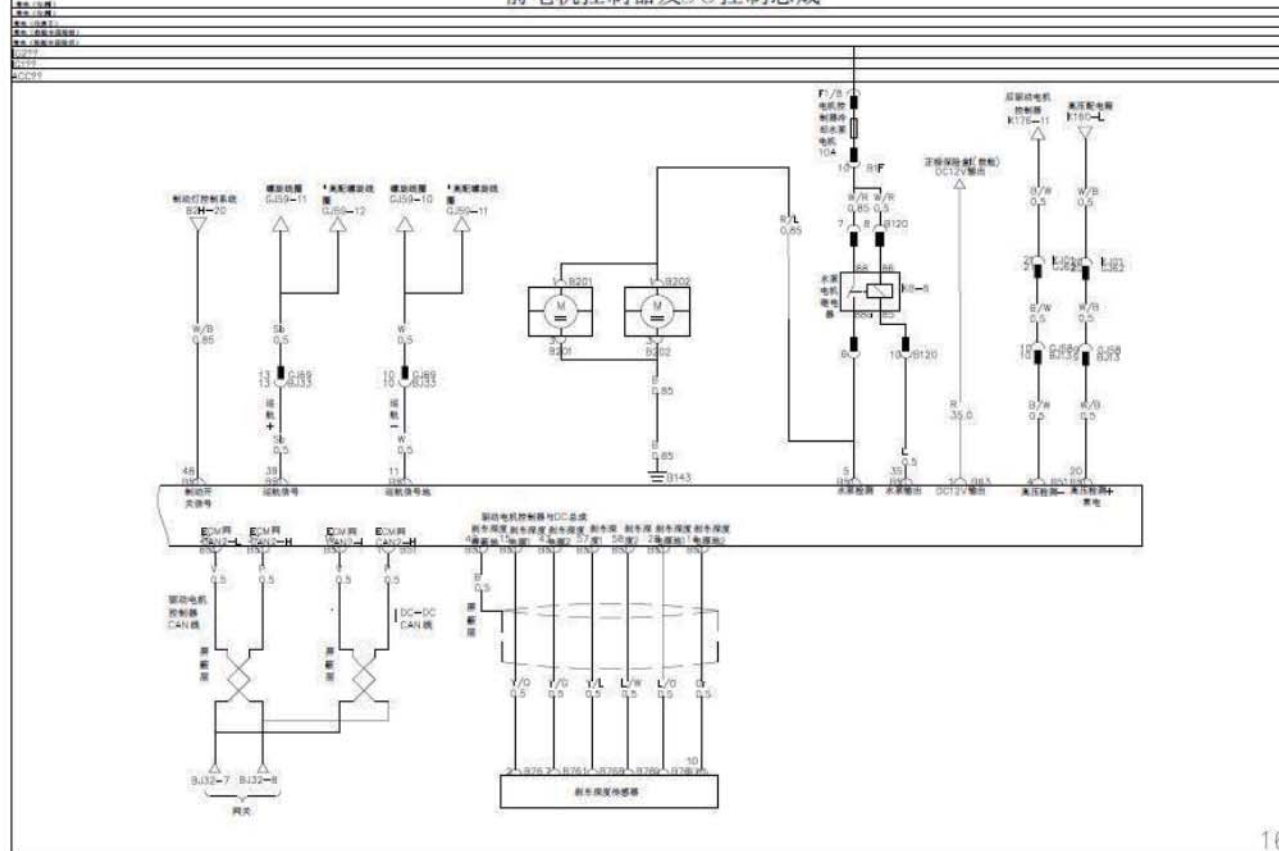
前驱动电机控制器与 DC 总成是指前驱动电机控制器与 DC-DC 变换器的集成体。其中，前驱动电机控制器是控制动力电池与前驱动电机之间能量传输的装置，主要由输入输出接口电路、控制电路和驱动电路组成，主要功能根据用户的需求控制前驱动电机和发动机的扭矩分配，驱动车辆行驶，从而满足行车需求，前驱动电机控制器还包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写以及与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

3.3 诊断流程





前电机控制器及DC控制总成



3.5 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示:

将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口, 如果提示通讯错误, 则可能是车辆 DLC3 诊断口问题, 也可能是 VDS1000 问题。

将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口, 如果可以显示, 则原车 DLC3 诊断口有问题, 需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1BB000	前驱动电机过流
2	P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
3	P1BB200	前驱动电机过温警告
4	P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温警告
5	P1BB400	前驱动电机控制器水温过高报警
6	P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压
7	P1BB600	前驱动电机控制器高压过压
8	P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障
9	P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障 (硬线)
10	P1BB900	前驱动电机控制器开盖保护
11	P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误
12	P1BBB00	前驱动电机控制器巡航开关信号故障
13	P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障
14	P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障
15	P1BBE00	前驱动电机控制器水泵驱动故障
16	P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
17	P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
18	P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
19	P1BC200	前驱动电机缺 A 相
20	P1BC300	前驱动电机缺 B 相
21	P1BC400	前驱动电机缺 C 相
22	P1B1700	油门信号故障-1 信号故障
23	P1B1800	油门信号故障-2 信号故障
24	P1B1900	油门信号故障-校验故障
25	P1B1A00	刹车信号故障-1 信号故障
26	P1B1B00	刹车信号故障-2 信号故障
27	P1B1C00	刹车信号故障-校验故障
28	P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障
29	P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障
30	U010100	与 TCU 通讯故障
31	U011100	与电池管理器通讯故障
32	U015500	与组合仪表通讯故障
33	U010300	与 ECM 通讯故障
34	U012100	与 ESC 通讯故障
35	U025E00	与 ACM 通讯故障
36	U012800	与 EPB 通讯故障
37	U029100	与档位控制器通讯故障

38	U016400	与空调通讯故障
39	U014000	与 BCM 通讯故障
40	U029800	与 DC 通讯故障
41	U029400	与开关 ECU 通讯故障
42	U01A600	与后驱动电机控制器通讯故障
43	U021400	与 I-KEY 通讯故障
44	U029400	与 EV-HEV 开关通讯故障
45	P1B6000	发动机启动失败
46	P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障
47	P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警
48	U012A00	与 EPS（电动助力转向）模块失去通讯
49	U012200	与低压电池管理器（BMS）失去通讯
50	U02A300	与前主动泄放模块通讯故障
51	P1B9F00	电池包配置未写入
52	P1BA000	巡航配置未写入

OK：有故障码

P1BB000	前驱动电机过流
---------	---------

1	检查电机是否正常
---	----------

NG

电机故障

OK

2	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	---------------------------------

P1BB200	前驱动电机过温告警
---------	-----------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

2	检查电机
---	------

NG

电机故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BB300 前驱动电机控制器 IGBT 过温告警

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BB400 前驱动电机控制器水温过高报警

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BC700 前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱

1	检查低压接插件
---	---------

- a、退电 OFF 档，检查 B51 接插件是否松动，若无则拔掉 B51 接插件
- b、测量线束端 B51-45 和 B51-30 电阻是否 15-19 欧；测量 B51-46 和 B51-31 电阻是否 15-19 欧；测量 B51-44 和 B51-29 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换前电机控制器，若不正常，进行步骤 c。
- c、拔掉 B52 接插件，测量电机端 B52-6 和 B52-2 电阻是否 15-19 欧，B52-5 和 B52-1 电阻是否 15-19 欧，B52-7 和 B52-3 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P1BB600	前驱动电机控制器高压过压
---------	--------------

1	检查动力电池电压及电控母线电压
---	-----------------

- a、用 VDS1000 读取电池管理器电压，正常值约为 400-820V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2	检测高压母线
---	--------

- a) 整车上 OK 档
- b) 用 VDS1000 读取前电机控制器母线电压是否正常

前电机控制器总成	正常值
母线电压	约 400-820V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1BB800 前驱动电机控制器碰撞信号故障（硬线）

1 检查安全气囊 ECU

a、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除 P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU，

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BB900 前驱动电机控制器开盖保护

1 检查控制器盖子

a、检测控制器盖子是否打开

NG

重新装配

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BBA00 前驱动电机控制器 EEPROM 错误

更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BC200
P1BC300 前驱动电机缺 A、B、C 相
P1BC400

1 低压接插件

检查 B51 低压接插件是否松动

NG

插紧或更换接插件

OK

2 检测动力总成

a、拔掉前电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值

正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

动力总成故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

U021400 与 I-KEY 通讯故障

1 检查低压接插件和线束

NG

更换接插件或线束

2 检测 I-KEY

NG

I-KEY 故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1B9F00 电池包配置未写入

1 确认整车电池包配置

NG

确认整车电池包配置

2 检查前驱动电机控制器与 DC 总成

NG

前驱动电机控制器与 DC 总成故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BA000 巡航配置未写入

1 确认巡航配置

NG

确认整车巡航配置

2 检查前驱动电机控制器与 DC 总成

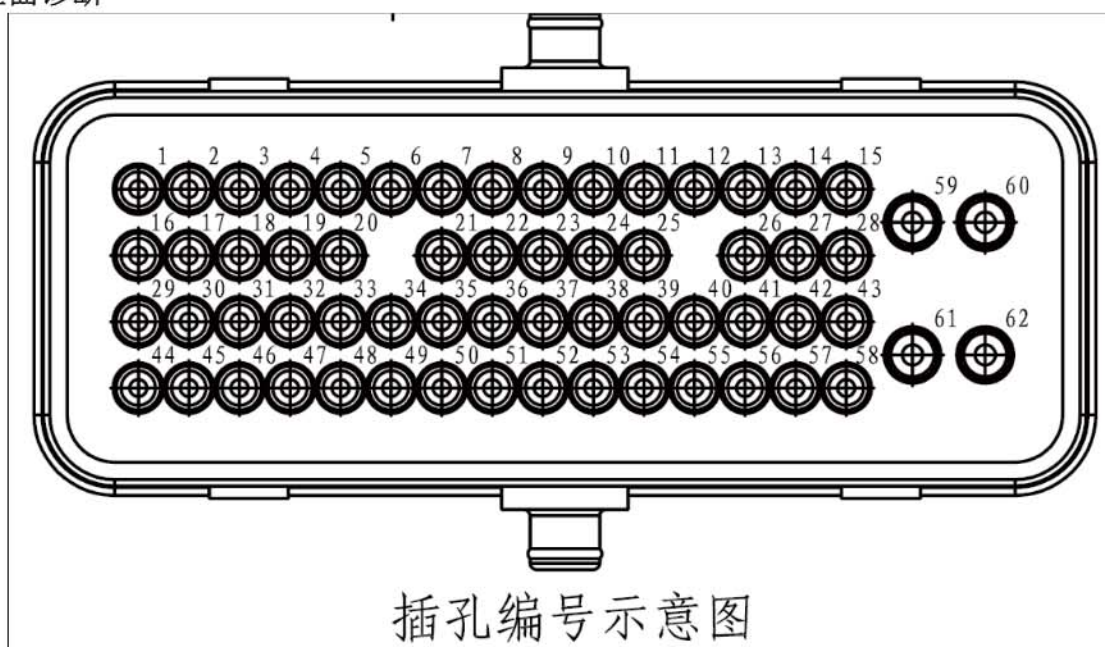
NG

前驱动电机控制器与 DC 总成故

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

3.6 全面诊断



插孔编号示意图

B51 接插件

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
B51-4~ B51-61	/HV_LOCK2 高压互锁输入 2	ON 档	PWM 信号
B51-5~ B51-61	/PUMP_TEST 水泵检测输入	OK 档, EV 模式	10~14V
B51-6	预留	预留	预留
B51-7	预留	预留	预留
B51-8	预留	预留	预留
B51-9~ B51-61	CRASH-IN 碰撞信号	ON 档	PWM 信号
B51-10~车身地	GND 水温检测电源地	OFF 档	小于 1Ω
B51-11~B51-39	GND 巡航信号地	OFF 档	2150~2190 Ω
B51-12~B51-61	GND 油门深度电源地1	OFF 档	小于 1Ω
B51-13~ B51-61	GND 油门深度电源地2	OFF 档	小于 1Ω

B51-14~ B51-61	GND 刹车深度电源地2	OFF 档	小于 1Ω
B51-15~ B51-61	+5V 刹车深度电源1	ON 档	0-5V 模拟信号
B51-19~ B51-61	/IN_HAND_BRAKE 手刹信号	ON 档	0-12 高低电平信号
B51-20~车身地	/HV-LOCK1 高压互锁输入1	ON 档	PWM 信号
B51-21	调试CAN高	预留	预留
B51-22	调试CAN低	预留	
B51-23~车身地	KEY_CONTROL 钥匙信号	预留	预留
B51-24~车身地	GND 水压检测地	预留	预留
B51-25~车身地	+5V 水压检测电源	预留	预留
B51-26~车身地	+5V 油门深度电源1	ON 档	0-5V 模拟信号
B51-27~车身地	+5V 油门深度电源2	ON 档	0-5V 模拟信号
B51-28~车身地	GND 刹车深度电源地1	OFF 档	小于 1Ω
B51-29~ B51-44	/EXCOUT 励磁-/EXCOUT 励磁-	OFF 档	7-10 Ω
B51-30~B51-45	SIN- 正弦-	OFF 档	15-19 Ω
B51-31~B51-46	COS- 余弦-	OFF 档	15-19 Ω
B51-32~车身地	预留	预留	预留
B51-32	预留	预留	预留
B51-34	/FAN_H_OUT 风扇高速输出(空)	预留	预留
B51-35~B51-61	/PUMP_OUT 水泵输出	ON 档 水泵未工作	10-14V
		OK, EV 模式水泵工作	小于 1V
B51-36~B51-37	CANL CAN信号低	OFF 档	54-69 Ω
B51-37~B51-36	CANH CAN信号高	OFF 档	54-69 Ω
B51-38~车身地	GND2 电机温度地	OFF 档	小于 1Ω
B51-39~B51-11	CURISE_IN 巡航信号	OFF 档	
B51-40~车身地	WATER_T_IN 水温信号	ON 档	
B51-41~车身地	DC_GAIN1 油门深度信号1	ON 档	
B51-42~车身地	GND 刹车深度屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-43~车身地	+5V 刹车深度电源2	ON 档	4.5-5.5V
B51-44~车身地	EXCOUT 励磁+	OFF 档	7-10 Ω
B51-45~B51-30	SIN+ 正弦+	OFF 档	15-19 Ω
B51-46~B51-31	COS+ 余弦+	OFF 档	15-19 Ω
B51-47~车身地	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-48~车身地	/IN_FEET_BRAKE 脚刹信号	预留	预留
B51-49~车身地	/BAT-OFF-OUT 铁电池切断继电器	预留	预留
B51-50	/FAN_L_OUT 风扇低速输出(空)	预留	预留
B51-51~车身地	GND (CAN) CAN屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-52~车身地	/IN_EMACHINE 电机过温		
B51-53~车身地	STATOR_T_IN 电机绕组温度	ON 档	
B51-54~车身地	PRESSURE_IN 水压检测信号	预留	预留
B51-55~车身地	GND 油门深度屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-56~车身地	DC_GAIN2 油门深度信号2	ON 档	

B51-57~车身地	DC_BRAKE1 刹车深度1	ON 档	
B51-58~车身地	DC_BRAKE2 刹车深度2	ON 档	
B51-59~车身地	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-60~B51-61	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V
B51-61~车身地	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
B51-62~B51-61	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V

3.7 拆卸安装

拆卸维修前需：

- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池

拆卸：

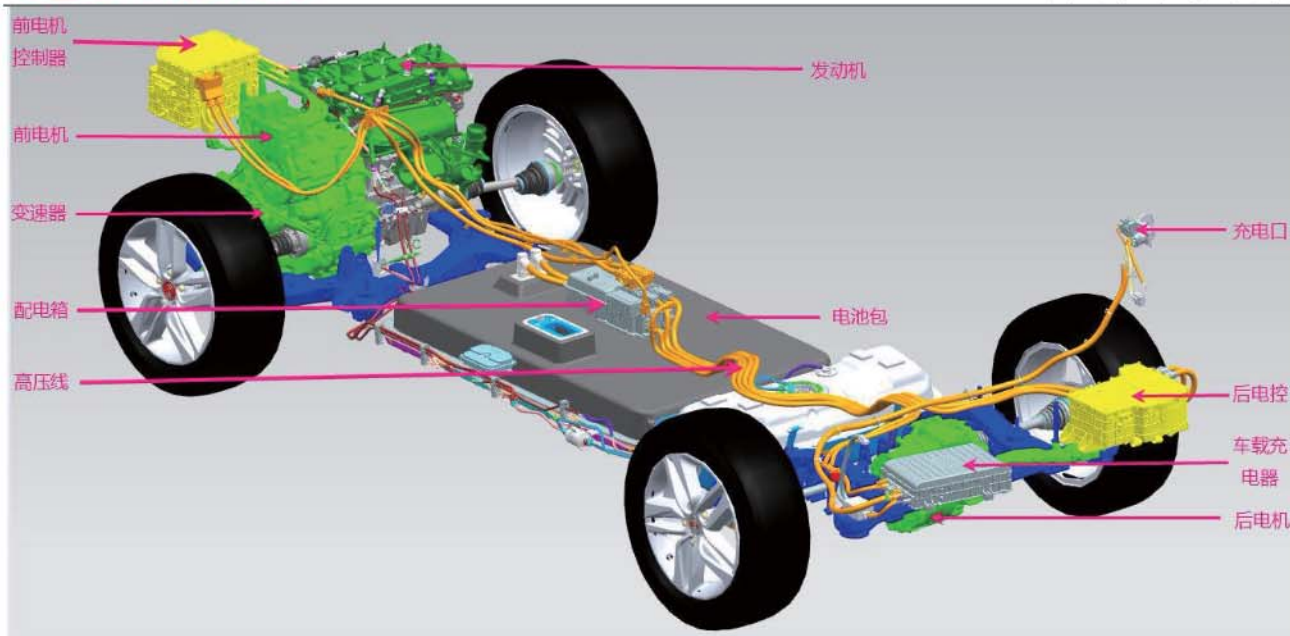
- 1、 用诊断仪，对前电控进行 ECM 防盗解码
- 2、 拆掉前驱动电机三相线接插件的 4 个螺栓。
- 3、 拔掉前驱动电机控制器和 DC 总成直流母线接插件，等待 5min 以上
- 4、 拆掉底座四个紧固螺栓
- 5、 将控制器往左移，拔掉 62pin 低压接插件，拆掉搭铁螺栓，拔掉DC低压输出线，拔掉4个低压线束卡扣。
- 6、 将控制器往右移，拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

安装：

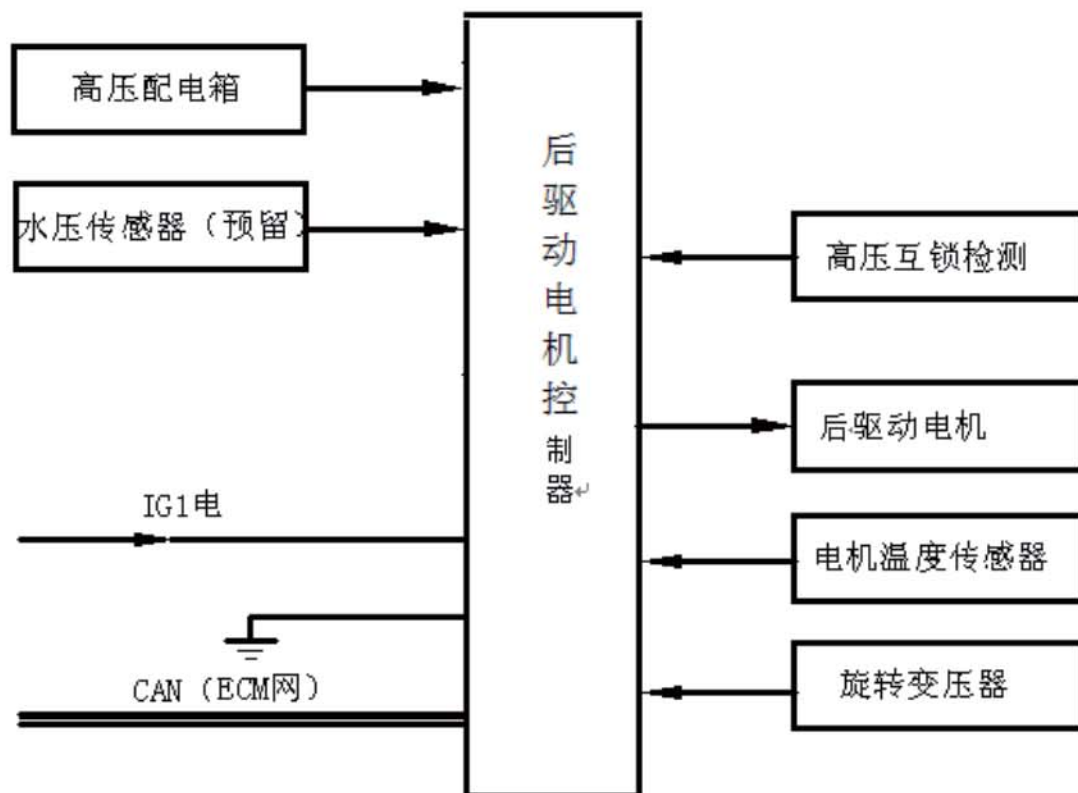
- 1、 将控制器放进安装位置
 - 2、 将控制器往右边移动，安装进水管、出水管。
 - 3、 插上 DC12V 接插件；安装搭铁螺栓（打紧力矩 22N.M）；插上 62PIN 接插件。
 - 4、 安装四个底座螺栓（先对准左上方螺栓，将螺栓放进去，拧进 1/3，再对准右下方螺栓，将螺栓拧进 1/3，之后放进其他螺栓，将所有螺栓拧紧，打紧力矩 22N.M）
 - 5、 插上高压母线接插件。
 - 6、 安装电机三相线接插件（先装最靠近车头下方螺栓，拧进 1/3；再装其对角螺栓，拧进 1/3；之后安装其他螺栓；将所有螺栓拧紧，打紧力矩 9N.M）
 - 7、 安装完成后，需要用诊断仪进行 ECM 防盗匹配
- 注意：拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口

第六章 后驱动电机控制器总成

第一节 组件位置



第二节 系统框图



第三节 系统概述

后驱动电机控制器，是控制动力电池与后驱动电机之间能量传输的装置。主要功能为控制后驱动电机，使其与发动机、前驱动电机共同驱动车辆行驶，同时包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。它是由输入输出接口电路、后驱动电机控制电路和驱动电路组成。

第四节 诊断流程

1

把车开进维修间

下一步

2

检查低压电池电压

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换铁电
池。

下一步

3

参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

4

全面诊断

下一步

5

调整，维修或更换

下一步

6

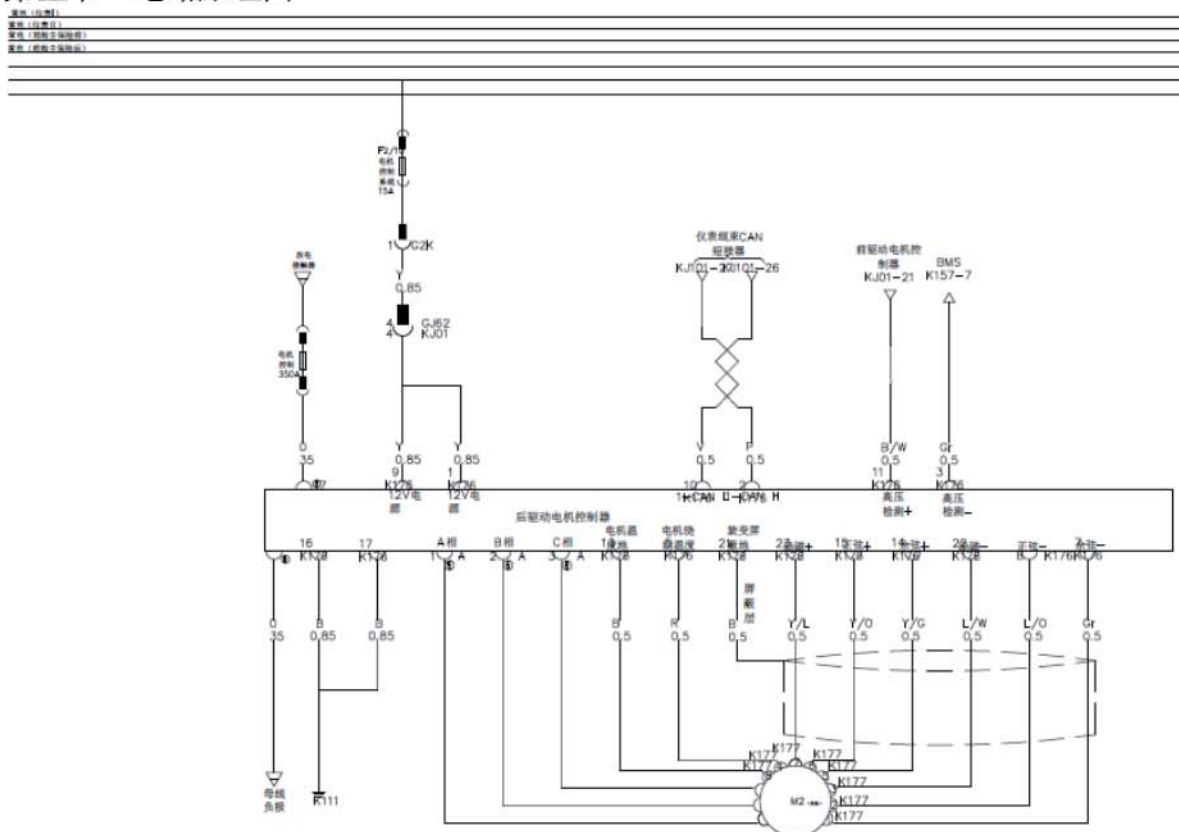
确认测试

下一步

7

结束

第五节 电路原理图



第六节 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示:

将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口, 如果提示通讯错误, 则可能是车辆 DLC3 诊断口问题, 也可能是 VDS1000 问题。

将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口, 如果可以显示, 则原车 DLC3 诊断口有问题, 需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

序号	故障码	故障定义
1	P1C0000	后驱动电机过流
2	P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障
3	P1C0200	后驱动电机过温告警
4	P1C0300	后驱动电机控制器 IGBT 过温告警
5	P1C0400	后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障报警
6	P1C0500	后驱动电机控制器高压欠压
7	P1C0600	后驱动电机控制器高压过压
8	P1C0700	后驱动电机控制器电压采样故障
9	P1C0800	后驱动电机控制器碰撞信号故障
10	P1C0900	后驱动电机控制器开盖保护
11	P1C0A00	后驱动电机控制器 EEPROM 错误
12	P1C0B00	后驱动电机控制器 DSP 复位故障
13	P1C0C00	后驱动电机控制器主动泄放故障
14	P1C0D00	后驱动电机旋变故障-信号丢失

15	P1C0E00	后驱动电机旋变故障-角度异常
16	P1C0F00	后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
17	P1C1000	后驱动电机缺 A 相
18	P1C1100	后驱动电机缺 B 相
19	P1C1200	后驱动电机缺 C 相
20	P1C1300	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障
21	P1C1400	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障
22	P1C1500	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障
23	U01A500	与前驱动电机控制器通讯故障

OK 有故障码

P1C0000	后驱动电机过流
---------	---------

1	检查电机是否正常
---	----------

NG

电机故障

OK

2	更换后驱动电机控制器
---	------------

P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换后驱动电机控制器
---	--------------------------

P1C0200	后驱动电机过温告警
---------	-----------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

2	检查电机
---	------

NG

电机故障

OK

3	更换后驱动电机控制器
---	------------

P1C0300 后驱动电机控制器 IGBT 过温告警

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0400 后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0D00 后驱动电机旋变故障-信号丢失

P1C0E00 后驱动电机旋变故障-角度异常

P1C0F00 后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱

1 检查低压接插件

- a、断电 OFF 档，检查 K176 接插件是否松动，若无则拔掉 K176 接插件
- b、测量线束端 K176-15 和 K176-8 电阻是否 15-19(16±4)欧；测量 K176-14 和 K176-7 电阻是否 15-19(16±4)欧；测量 K176-23 和 K176-22 电阻是否 7-10(8.3±2)欧；若正常，更换后电机控制器，若不正常，进行步骤 c。
- c、拔掉 K177 接插件，测量电机端 K177-6 和 K177-2 电阻是否 15-19 欧，K177-5 和 K177-1 电阻是否 15-19 欧，K177-7 和 K177-3 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换线束；若不正常，更换后驱动电机。

P1C0600 后驱动电机控制器高压过压

1 检查动力电池电压

- a、用 VDS1000 读取电池管理器电压，
正常值约为 400-820V

NG

检查电池包

OK

2 检测高压母线

- a) 整车上 OK 档
b)用 VDS1000 读取后电机控制器母线电压是否正常

后电机控制器总成	正常值
母线电压	约 400-820V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换后驱动电机控制器

P1C0500 后驱动电机控制器高压欠压

1 检查动力电池电压

- a、用 VDS1000 读取电池管理器电压，
正常值约为 400-820V

NG

检查电池包

OK

2 检测高压母线

- a) 整车上 OK 档
b)用 VDS1000 读取后电机控制器母线电压是否正常

后电机控制器总成	正常值
母线电压	约 400-820V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换后驱动电机控制器

P1C0800 后驱动电机控制器碰撞信号故障

1 检查安全气囊 ECU

b、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除 P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU，

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0900 后驱动电机控制器开盖保护

1 检查控制器盖子

b、检测控制器盖子是否打开

NG

重新装配

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0A00 后驱动电机控制器 EEPROM 错误

更换后驱动电机控制器

P1C1000
P1C1100 后驱动电机缺 A、B、C 相
P1C1200

1 低压接插件

检查 K176 低压接插件是否松动

NG

插紧或更换接插件

OK

2

检测动力总成

b、拔掉后电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值
正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

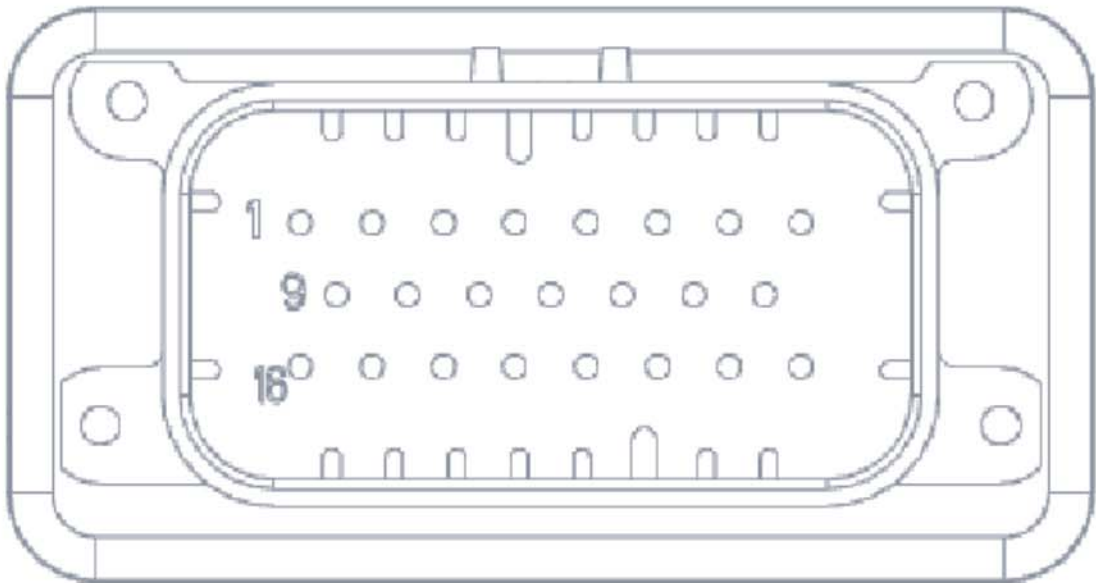
动力总成故障

OK

3

更换后驱动电机控制器

第七节 全面诊断



K176 接插件

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
K176-1~K176-9	SIN- 正弦-	OFF 档	15-19 Ω
K176-2~K176-10	COS- 余弦-	OFF 档	15-19 Ω
K176-3~K176-车身地	WATER_T_IN 水温传感器	ON 档	0-5V 模拟信号
K176-4~K176-车身地	STATOR_T_IN 电机绕组温度	ON 档	0-5V 模拟信号
K176-5	CRASH-IN 碰撞信号	ON 档	PWM 信号
K176-6~K176-23	/HV-LOCK2 高压互锁输入 2	ON 档	PWM 信号
K176-7~K176-14	CANH CAN 信号高	OFF 档	54-69 Ω
K176-8~K176-23	+12V0 外部提供的+12V 电源	ON 档	11-14V
K176-9~K176-1	SIN+ 正弦+	OFF 档	15-19 Ω
K176-10~K176-2	COS+ 余弦+	OFF 档	15-19 Ω
K176-11~K176-车身地	GND 电机绕组温度地	OFF 档	小于 1Ω

K176-12			
K176-13~ K176-车身地	/HV-LOCK1 高压互锁输入 1	ON 档	PWM 信号
K176-14~ K176-7	CANL CAN 信号 低	OFF 档	54-69 Ω
K176-15~ K176-23	+12V0 外部提供的+12V 电源	ON 档	11-14V
K176-16~ K176-17	EXCOUT 励磁+	OFF 档	
K176-17~ K176-16	/EXCOUT 励磁-	OFF 档	7-10 Ω
K176-18~ K176-车身地	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
K176-19~ K176-车身地	GND 水温采样地	OFF 档	小于 1 Ω
K176-20	GND 碰撞信号地	ON 档	PWM 信号
K176-21~ K176-车身地	GND CAN 屏蔽 地	OFF 档	小于 1 Ω
K176-22~ K176-车身地	GND 外部电源 地	OFF 档	小于 1 Ω
K176-23~ K176-车身地	GND 外部电源 地	OFF 档	小于 1 Ω

第八节 拆卸安装

拆卸维修前需：

- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池
- (c) 拔掉电池包直流母线接插件
- (d) 拆掉行李箱内饰

拆卸：

- 1、拆掉电机三相线接插件的 4 个螺栓。
- 2、拔掉高压母线接插件。
- 3、拆掉底座四个紧固螺栓
- 4、拔掉 23pin 低压接插件，拆掉搭铁螺栓。
- 5、将控制器移至方便拆卸水管的位置，拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

安装：

- 1、将控制器放进安装位置
- 2、将控制器移动至方便安装水管的位置，安装进水管、出水管。
- 3、安装四个底座螺栓（先对准左上方螺栓，将螺栓放进去，拧进 1/3，再对准右下方螺栓，将螺栓拧进 1/3，之后放进其他螺栓，将所有螺栓拧紧，打紧力矩 22N.M）
- 4、安装搭铁螺栓（打紧力矩 22N.M）；插上 23PIN 接插件。
- 5、插上高压母线接插件。
- 6、安装电机三相线接插件（先装最靠近车头下方螺栓，拧进 1/3；再装其对角螺栓，拧进 1/3；之后安装其他螺栓；将所有螺栓拧紧，打紧力矩 9N.M）

第七章 高压线

第一节 概述

本车各模块通过高压线相互连接。当高压系统各模块工作时，动力电池电能会通过配电箱和高压线分配传递给工作模块。

第二节 组件位置及定义

整车高压线束由前/后驱直流母线，压缩机高压线束，PTC高压线束，电池包直流母线，车载充电器高压线束，空调配电箱，交流充电口线束等组成。

